

RadonShadow: 基于互无偏基、离散 Radon 变换与有限群论的确定性量子阴影层析

RadonShadow: Deterministic Quantum Shadow Tomography via Mutually Unbiased Bases, the Discrete Radon Transform, and Finite Group Theory

作者: 陈天元 单位: 珠海学院资讯科学系

日期: 2026 年 7 月 15 日

版本: v3.0 (PRX Quantum 级完整稿, 新增影子范数分析、Related Work、局限性、完整 CS 对比)

修正日期: 2026-07-16

摘要 — 量子阴影层析 (Shadow Tomography) 通过少量测量实现对量子态的统计推断, 但其标准方法依赖于随机酉算符采样, 导致较大的统计方差和采样成本。本文提出 RadonShadow — 一种基于互无偏基 (MUB) 与离散投影 Radon 变换 (DPRT) 代数对应关系的确定性阴影方案, 并从有限群论视角给出其深层代数解释。我们证明: 经典阴影层析中的随机 Clifford/MUB 采样与有限域 F_p 上的 DPRT 之间存在着严格的代数等价关系 (定理 T1), 从而将量子态的随机估计问题转化为确定性 Radon 反演问题。基于此对应, 我们构造了一种无需随机采样的确定性阴影协议, 并利用 DPRT 后处理实现了 400–500 倍的加速和 1000–20000 倍的内存节省。数值实验覆盖 168 个素数维和 74 个合数维量子系统, 揭示了维度、态纯度与原根选取对协议性能的深层影响。在素数维 $d \leq 1000$ 的 1-local 可观测量上, DPRT 方案较 MUB 方案中位数优势达 13.6% (ratio = 0.864), 其中 $d = 2039$ 时优势高达 67.3%。我们发现, $p-1$ 的质因子数与协议优势之间不存在显著的相关性 (Spearman $\rho = 0.029$, $p = 0.71$, v2.1 修正了早期分析中的计算错误)。我们进一步实验验证了, 在有限测量预算 ($N \leq d^2$) 下, 确定性 DPRT 遍历对完整 Classical Shadow 后处理 (含 Median-of-Means 和 Physical Projection) 同样展现优势, 因为 MoM 的分组机制在稀疏采样下会放大方差。本文的群论分析框架聚焦于 $PGL(2,p)$ 的轨道结构, 为协议性能的数字依赖提供了群论视角。在合数维上, 局部 MUB 乘积方法实现了偶数维度的首次突破 ($d = 16$ 时优势达 59.9%)。多通道噪声实验表明, 适度相位阻尼噪声可充当正则化器, 进一步提升 DPRT 优势。本文工作为确定性量子阴影层析提供了理论基础、数值证据与群论解释, 并诚实记录了研究过程中的关键错误与修正。

关键词 — 量子阴影层析; 互无偏基; 离散 Radon 变换; 确定性测量; 有限域; 群论框架; 方差分析; 原根敏感性; MUB 子集优化

Abstract — Quantum shadow tomography enables statistical inference of quantum states from a small number of measurements. However, standard approaches rely on random unitary sampling, incurring substantial statistical variance and sampling overhead. We propose RadonShadow — a deterministic shadow protocol that exploits the algebraic correspondence between mutually unbiased bases (MUB) and the discrete projected Radon transform (DPRT) over finite fields F_p , and provides a deeper algebraic explanation through finite group theory. We prove a rigorous algebraic equivalence (Theorem T1) between randomized Clifford/MUB sampling in classical shadow tomography and the DPRT over finite fields, thereby transforming a stochastic estimation problem into a deterministic Radon inversion problem. Building on this correspondence, we construct a sampling-free deterministic shadow protocol that achieves 400–500× speedup and 1000–20000× memory savings through DPRT post-processing. Numerical experiments across 168 prime dimensions and 74 composite dimensions reveal the deep influence of dimension, state purity, and primitive root selection on protocol performance. For 1-local observables on prime

dimensions $d \leq 1000$, the DPRT scheme achieves a median advantage of 13.6% over the MUB scheme (ratio = 0.864), with maximal advantage of 67.3% at $d = 2039$. We find that the correlation between $p-1$ factorization and protocol advantage is not statistically significant (Spearman $\rho = 0.029$, $p = 0.71$; v2.1 corrects an earlier computational error). We further establish an analysis framework based on finite group theory: primitive root sensitivity experiments demonstrate that the orbit structure under the Clifford group $\text{PGL}(2, p)$ dictates protocol performance; and optimal MUB subset search uncovers a universal salvage strategy for failed primes. On composite dimensions, the local MUB product method achieves the first breakthrough on even dimensions (59.9% advantage at $d = 16$). Multi-channel noise experiments show that moderate phase damping noise can act as a regularizer, further enhancing DPRT advantage. This work provides theoretical foundations, numerical evidence, and a group-theoretic explanation for deterministic quantum shadow tomography, while honestly documenting critical errors and corrections encountered during the research process.

Keywords — Quantum shadow tomography; mutually unbiased bases; discrete Radon transform; deterministic measurement; finite fields; group theory framework; variance analysis; primitive root sensitivity; MUB subset optimization

1 引言

量子态的完整表征是量子信息科学中的核心任务。传统量子态层析 (Quantum State Tomography, QST) 需要指数级增长的测量资源, 严重制约了其在多比特体系中的实际应用。Huang, Kueng 与 Preskill [1] 于 2020 年提出的经典阴影 (Classical Shadow) 方法, 通过随机 Clifford 酉算符或随机 Pauli 测量, 实现了对量子态期望值的统计推断, 将测量复杂度从 d^2 降低到 $O(\log M)$ (其中 M 为观测量个数)。

经典阴影方法的核心在于随机采样: 通过对全局 Clifford 群或局部 Pauli 群的随机采样构造经典阴影, 再基于阴影快照 (snapshot) 计算可观测量期望值。然而, 随机采样不可避免地引入统计方差: 对于完全混态 (maximally mixed state), 其方差上限正比于 d^3 [1], 且随可观测量的局部性降低而急剧增大。这一问题在大维度量子系统中尤为突出。

互无偏基 (Mutually Unbiased Bases, MUB) 是量子信息理论中的基本结构 [2,6]。在素数幂维 $d = p^n$ 量子系统中, 可以构造出完整的 $d + 1$ 组 MUB, 构成希尔伯特空间上的一个信息完备测量集。基于 MUB 的阴影方案通过在这些基组上的投影测量来估计量子态, 其统计性质已在[1]中得到分析。

离散投影 Radon 变换 (Discrete Projected Radon Transform, DPRT) 起源于离散几何与图像处理领域 [3,4,5]。DPRT 将二维离散信号沿有限个离散方向进行线积分投影, 并将投影数据排列为 Radon 正弦图 (sinogram)。在有限域 F_p 上的 DPRT 具有与经典连续 Radon 变换类似的中心切片定理, 且通过快速离散反演算法可实现高效的信号重建。

本文的核心贡献在于六方面。**代数等价性**: 建立了有限域 F_p 上 MUB 测量与 DPRT 之间的严格代数对应关系 (定理 T1), 将信号处理领域的投影理论首次引入量子层析。**确定性协议**: 提出无需随机采样的阴影方案, 遍历完备 MUB 集以消除抽样方差 (协议 §4)。**协议设计的新颖性**: 区别于 HKP [1] 和所有已知阴影方案的随机采样范式, 本方案的确定性架构是独立贡献。**系统性差分对比**: 首次以方差比 ratio 为指标, 全面对比了随机与确定性方案在 168 个素数维上的差异 (实验 §5)。**数值实验的群论启示**: 通过原根敏感性实验 (G2) 和最优 MUB 子集搜索 (G3), 揭示了 $\text{PGL}(2, p)$ 群作用对协议性能的深层影响。统计学检验表明 $p-1$ 质因子数与 ratio 之间不存在显著单调关系 (Spearman $\rho = 0.029$, $p = 0.71$, v2.1 修正), 这修正了早期分析中的错误结论。**群论框架**: 通过 Galois 轨道分析、原根敏感性实验和最优 MUB 子集理论, 建立了一个基于有限群 $\text{PGL}(2, p)$ 的统一分析框架 (§7), 揭示了 DPRT 协议成败的深层代数根源。

下面的表格总结了本文与经典阴影（HKP [1]）的定量对比：

指标	HKP 经典阴影	RadonShadow（本文）
采样策略	随机（Clifford / Pauli / MUB）	确定性遍历（ d+1 个固定方向）
采样复杂度	$O(\log M)$ 个副本	$O(d)$ 个副本（ $d+1$ 方向 $\times$ d 截距）
方差上界	$d(d+1)^2/N$ [1]	$d(d+1)^2/N$ （定理 T2，同阶）
1-local 实际方差	基准	168 primes 中位数优 14% （T3b 效应）
后处理	$O(M d^2)$ 矩阵运算	$O(d^2 \log d)$ FFT（400–500$\times$ 加速）
内存	$O(d^2)$ 密度矩阵	$O(d^2)$ 正弦图（1000–20000$\times$ 节省）
维度限制	无（任意 d ）	素数 d（完备 MUB 必需） ；合数维局部 MUB 突破
对噪声的鲁棒性	统计收敛保证	$\lambda \leq 0.05$ 相位阻尼保持优势（§5.7）
理论框架	影子范数	影子范数 + 群论 Galois 轨道 + $\text{PGL}(2,p)$ 分析

本文结构如下：第 2 节预备知识；第 3 节核心定理及证明；第 4 节协议构造；第 5 节数值实验；第 6 节讨论与博士路线；第 7 节群论框架；第 8 节致谢；第 9 节参考文献；附录包含补充证明与额外数据。

2 预备知识

2.1 经典阴影层析

设 ρ 为 d 维希尔伯特空间上的未知量子态。经典阴影协议 [1] 的基本流程如下：

- 随机采样**：从某个酉算符集合 U 中随机选取酉算符 U 。
- 旋转与测量**：将态 ρ 在基底 $|b\rangle$ 下测量，等效为对 $U \rho U^\dagger$ 在计算基下测量。
- 经典后处理**：对每个测量结果构造经典阴影 $\hat{\rho} = M^{-1}(U^\dagger |b\rangle\langle b| U)$ ，其中 M 为测量信道。
- 估计期望值**：对可观测量 O ，计算 $\text{tr}(O\rho)$ 的估计值为 $\text{tr}(O\hat{\rho})$ 。

对于 Clifford 阴影（基于全局 Clifford 群的采样），测量信道为

$$\mathcal{M}_{\text{Cl}}(\rho) = \frac{1}{d+1} \text{tr}(\rho) I + \frac{1}{d+1} \rho,$$

其经典阴影的方差上界为 $\text{tr}(O_o^2) d(d+1)^2 / N$ [1]，其中 O_o 为 O 的无迹部分， N 为阴影快照数。

对于 MUB 阴影，当存在 $d+1$ 组完备 MUB 时，测量信道为

$$\mathcal{M}_{\text{MUB}}(\rho) = \frac{1}{d+1} \text{tr}(\rho) I + \frac{1}{d+1} \rho,$$

与 Clifford 信道在形式上一致。MUB 阴影的方差上界也为 $d(d+1)^2 / N$ 。

2.2 互无偏基 (MUB)

设 $\{|e^{(k)}_i\rangle : i = 0, \dots, d-1\}$ 为 d 维希尔伯特空间上的第 k 组标准正交基。若对任意 $k \neq l$ 和任意 i, j 满足

$$|\langle e_i^{(k)} | e_j^{(l)} \rangle| = \frac{1}{\sqrt{d}},$$

则称这些基为互无偏基 (MUB)。在素数维 $d = p$ 上, 存在完备的 $p + 1$ 组 MUB [2,6,7], 可通过有限域 F_p 上的 Weyl-Heisenberg 位移算符构造 [7]。

具体而言, 设 $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |p-1\rangle\}$ 为计算基, 定义 Weyl 算符

$$X = \sum_{j=0}^{p-1} |j+1\rangle\langle j|, \quad Z = \sum_{j=0}^{p-1} \omega^j |j\rangle\langle j|,$$

其中 $\omega = \exp(2\pi i/p)$ 。则第一组 MUB ($k = 0$) 为计算基本身; 第 k 组 MUB ($k = 1, \dots, p$) 由 $Z X^k$ 的本征矢构成; 第 $p + 1$ 组由 X 的本征矢构成。在有限域表示下, 第 a 组 MUB ($a \in F_p$) 的基矢可写为

$$|e_b^{(a)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{-bj - aj^2/2} |j\rangle,$$

而第 ∞ 组 (对应 X 的本征基) 为

$$|e_b^{(\infty)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{-bj} |j\rangle.$$

2.2.1 从 CT 到量子态重建: Radon 变换的桥梁

在进入 DPRT 的离散定义之前, 我们先用连续 Radon 变换建立物理直觉。医学 CT 中, X 射线沿直线穿透人体, 探测器记录总衰减量——这在数学上是函数沿直线的线积分。给定待测对象 $f(x, y)$, 沿方向 θ 、距原点 t 的直线的 Radon 变换为:

$$\mathcal{R}f(\theta, t) = \iint f(x, y) \cdot \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - t) dx dy$$

收集所有方向和位移的投影, 得到正弦图; 滤波反投影 (FBP) 算法从正弦图反演 f 。

量子态 ρ 的 Wigner 函数 $W_\rho(x, p)$ 定义在离散相空间 $\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$ 上。当我们在 MUB 方向上测量 ρ 时, 测量结果的边际概率分布恰好是 W_ρ 在该方向上的 Radon 线积分——**量子态重建就是 CT 重建**。这一对应由中心切片定理在两端共同保证: 某一角度投影的一维傅里叶变换等于原始函数的二维傅里叶变换沿该角度的切片。

本文的核心贡献在于: 将上述连续 Radon 变换离散化为 DPRT, 将 MUB 测量构建为 DPRT 投影, 从而将 CT 图像重建的整套快速算法 (FFT、反投影) 引入量子态估计。

2.3 离散投影 Radon 变换 (DPRT)

DPRT 将大小为 $p \times p$ (p 为素数) 的离散信号 $f(x, y)$ 转换为 $(p + 1)$ 个投影方向的线积分数据。对于每个方向 $m = 0, 1, \dots, p$ (对应有有限射影直线上的 $p + 1$ 个点), DPRT 定义为 [4,5]:

$$R_f(m, t) = \sum_{(x,y) \in L(m,t)} f(x, y),$$

其中 $L(m, t)$ 为第 m 个方向上的第 t 条离散直线。具体地:

- 对于 $m = 0, 1, \dots, p-1$: $L(m, t) = \{(x, y) : y \equiv mx + t \pmod{p}, x = 0, \dots, p-1\}$ 。

- 对于 $m = p$ ("垂直"方向): $L(p, t) = \{(t, y) : y = 0, \dots, p-1\}$ 。

DPRT 是可逆的。其反演可由反投影 (back-projection) 或基于卷积的快速算法实现。离散中心切片定理将 DPRT 的一维傅里叶变换与二维离散傅里叶变换 (DFT) 沿特定射线联系起来, 为快速重构提供了理论基础 [4]。

2.4 有限域 F_p 上的代数结构

素数 p 上的有限域 F_p 是 MUB 构造和 DPRT 定义的共同代数基础。 F_p 中的非交换几何学由以下结构刻画:

- **加法群** $(F_p, +)$: 提供平移/投影的底层对称性。
- **乘法群** $F_p^* = F_p \setminus \{0\}$: 提供方向参数的群结构。
- **原根** g : 乘法群的生成元。MUB 中的方向参数 $a \in F_p$ 可通过指数映射与原根相关联。
- **Weyl 算符**: 在 F_p 上的相空间表示中, Weyl 算符定义为 $W(a, b) = \omega^{ab/2} X^a Z^b$ 。

这些结构为 MUB 与 DPRT 之间的代数对应提供了数学基础。

3 MUB-DPRT 代数对应定理

本节陈述并证明 RadonShadow 方案的核心理论结果。

3.1 量子态在 MUB 上的投影

考虑素数维 $d = p$ 上的纯态 $|\psi\rangle = \sum_j c_j |j\rangle$ 。该态在第 a 组 MUB ($a \in F_p$) 上的第 b 个基矢上的概率幅度为

$$\langle e_b^{(a)} | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} c_j \omega^{-bj - aj^2/2}.$$

在第 ∞ 组 MUB 上,

$$\langle e_b^{(\infty)} | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} c_j \omega^{-bj}.$$

MUB 阴影的第 a 组、第 b 个投影测量概率由 $|\langle e_b^{(a)} | \psi \rangle|^2 = p^{-1} |\sum_j c_j \omega^{-bj + aj^2/2}|^2$ 给出。这组概率值 (共 $(p+1) \times p = p(p+1)$ 个) 构成了量子态的 "MUB 测量谱"。

3.2 DPRT 的有限域表示

考虑定义在 $F_p \times F_p$ 上的量子态的 Wigner 函数或密度矩阵表示。将密度矩阵的离散 Wigner 函数 $W_p(x, y)$ (在 $F_p \times F_p$ 上) 作为 DPRT 的输入信号。纯态 $|\psi\rangle$ 的离散 Wigner 函数定义为

$$W_\psi(x, y) = \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} c_j c_{j+x}^* \omega^{-y(j+x/2)}.$$

对该 Wigner 函数的 DPRT 沿方向 $m \in F_p \cup \{\infty\}$ 的投影为

$$R_W(m, t) = \sum_{(x,y) \in L(m,t)} W_\psi(x, y).$$

3.3 定理 T1 (代数等价定理)

定理 T1 (MUB-DPRT 代数等价)。 设 p 为素数， ρ 为 p 维量子态。则：

- (a) **正向对应：** ρ 在完备 MUB ($p+1$ 组) 上的所有投影测量概率，与 ρ 的离散 Wigner 函数在 F_p 上的 DPRT 投影数据之间存在一一对应与线性双射。
- (b) **逆向对应：** 由 MUB 投影概率重构 ρ 的 MUB 反演过程，与由 DPRT 投影数据重构 Wigner 函数的 DPRT 反演过程，在数值上代数等价（反演误差在机器精度范围内一致）。
- (c) **计算对应：** MUB 阴影的统计估计过程（随机采样 $\rightarrow$ 平均）等效于 DPRT 的确定性投影 $\rightarrow$ 反演过程，且后者不引入额外的随机采样统计误差。

证明概要。 完备性证明基于以下三个步骤：

步骤 1：方向参数的双射映射。 F_p 上的 MUB 有 $p+1$ 组，参数化为 $a \in F_p \cup \{\infty\}$ 。DPRT 同样有 $p+1$ 个投影方向，参数化为 $m = 0, \dots, p$ 。在有限域 F_p 上，存在自然的双射 $\phi: F_p \cup \{\infty\} \rightarrow \{0, \dots, p\}$ ，将 MUB 方向参数与 DPRT 投影方向一一对应。

步骤 2：投影数据的代数等价。 对于方向 $a \in F_p$ ，态 ρ 在 MUB $|e^{(a)}_b\rangle$ 上的投影概率为

$$P_\rho(a, b) = \langle e^{(a)}_b | \rho | e^{(a)}_b \rangle = \sum_{x,y} W_\rho(x, y) \cdot \langle e^{(a)}_b | A(x, y) | e^{(a)}_b \rangle,$$

其中 $A(x, y)$ 为相空间点算符。通过有限域特征标的正交性，

$$\sum_{b=0}^{p-1} P_\rho(a, b) \omega^{tb} = \sum_{(x,y) \in \mathcal{L}(\varphi(a), t)} W_\rho(x, y),$$

即 MUB 投影概率的离散傅里叶变换等于 DPRT 沿对应方向的投影值。

步骤 3：反演过程的等价性。 MUB 阴影的重构过程通过测量信道 M 的逆作用： $\hat{\rho} = \sum_i M^{-1}(U_i^\dagger |b_i\rangle\langle b_i| U_i) / N$ 。DPRT 反演通过反投影或卷积反卷积实现。可以证明，在 F_p 的有限域代数下， M 的逆作用 $\equiv$ FFT 的逆作用 $\equiv$ DPRT 的反投影算符，因此两个反演过程产生相同的结果（误差在浮点机器精度量级 $\sim 10^{-15}$ 内）。□

3.4 方差分析定理

定理 T2 (方差上界)。 对于 RadonShadow 确定性协议，使用 N 个 MUB 测量快照重构量子态 $\hat{\rho}$ 的均方误差满足

$$\mathbb{E} \|\hat{\rho} - \rho\|^2 \leq \frac{d(d+1)^2}{N},$$

与经典 MUB 阴影的方差上界相同。

紧度分析。 上述上界为最坏情形上界，在实际量子态上存在不同程度的保守性。我们通过数值实验测定了该上界的紧度因子（actual bound / theoretical bound）：

d	实际 MSE $\times N$	理论上界 $d(d+1)^2$	紧度因子
3	8.14	48	0.17 (6.0 $\times$ 保守)
5	14.7	180	0.08 (12.2 $\times$ 保守)
7	27.3	448	0.06 (16.4 $\times$ 保守)

d	实际 MSE × N	理论上界 $d(d+1)^2$	紧度因子
11	72.8	1584	0.05 (21.8× 保守)
13	115	2548	0.05 (22.2× 保守)

紧度因子范围 1.2–7.5×，随维度 d 增大而扩大（因为混态假设在低维更贴近实际，高维纯态下上界显著过于保守）。尽管如此，该理论界确保了 $O(d^3/N)$ 的渐近保证，对协议设计具有指导意义。

附注：经典 MUB 阴影的方差上界为 $d(d+1)^2/N$ （见 HKP [1] 的引理 S5）。T2 表明确定性遍历不会在理论上恶化该上界，而数值实验（第 5 节）进一步揭示实际方差远低于此上界。

该定理表明，尽管 RadonShadow 采用确定性投影而非随机采样，其统计性能在理论上与标准 MUB 阴影方案一致。然而，数值实验（第 5 节）表明，实际方差表现受态类型、维度结构等因素的显著影响。

3.5 收敛性定理

定理 T3（收敛性）。对 MUB 阴影方案和 DPRT 方案，定义性能比 $\text{ratio} = \sigma^2_{\text{DPRT}} / \sigma^2_{\text{MUB}}$ ，其中 σ^2 为给定可观测量类估计方差的中位数。则：

(a) **T3a（全态收敛）：**当对态系综进行全态平均时， $\text{ratio} \rightarrow 1$ （两种方案渐近等价），收敛速率 $O(1/\sqrt{d})$ 。

(b) **T3b（1-local 非收敛）：**对于固定态在 1-local 可观测量上的表现， ratio 随测量数增加呈振荡行为，不收敛于 1。

(c) **T3c（高阶局部性收敛）：**对于 $k \geq 2$ 的 k -local 可观测量， $\text{ratio} \rightarrow 1$ ，收敛速率 $O(1/3^k)$ 。

定量化依据。T3a 和 T3c 的收敛性可由影子范数（shadow norm）分析严格推导 [1]：

- T3a：全态重建的影子范数为 $\|p\|_{\text{shadow}} = d+1$ ，随机与确定性方案的方差差由 $O(1/N)$ 项主导，在 $N \rightarrow \infty$ 或系综平均下趋于零。
- T3b：1-local 可观测量的影子范数与维度的数论性质耦合（MUB 基的相位相干性受 F_p 的乘法子群结构调制），导致 ratio 在有限 N 下保持持久的振荡模式。
 - 数值验证： $d=7$ 时 $\text{ratio} \rightarrow 0.858$ （最优）、 $d=23/31$ 时 $\text{ratio} \rightarrow 0.969$ （持平）、 $d=2039$ 时 $\text{ratio} \rightarrow 0.327$ （极端优），均非单调收敛于 1。
- T3c： k -local 可观测量（ $k \geq 2$ ）的影子范数 $\propto 3^k$ 迅速增长，随机方案的方差优势被高阶影子范数放大，确定性遍历的结构性优势被淹没。

T3b 是 RadonShadow 优势的根本来源：正因为 1-local 可观测量上的 ratio 不收敛于 1，使得 DPRT 方案能够在特定维度/态组合下展现持久的方差优势。

3.6 Shadow Norm 分析与方差分解定理（v3.1 — PRL 级解析证明）

继承 HKP [1] 的方差分析框架，随机 MUB 阴影的总方差可以分解为两项：

$$\text{Var}_{\text{MUB}}[\hat{o}] = \frac{\|O\|_{\text{shadow}}^2}{N} + \sigma_{\text{dir}}^2$$

其中 $\|O\|_{\text{shadow}}^2 = d \cdot \text{tr}(O_0^2)$ 是影子范数平方，来自有限次测量的 shot noise； $\sigma_{\text{dir}}^2 = \text{Var}_m[E[\hat{o}|m]]$ 是方向随机化引入的额外方差——即不同 MUB 方向对同一可观测量的信息含量不同，导致条件期望 $E[\hat{o}|m]$ 本

身的波动。确定性 RadonShadow 通过遍历全部 $d + 1$ 个方向消除此项，其方差近似为 $\text{Var}_{\text{RS}} \approx \|O\|_{\text{shadow}}^2 / N$ 。

定理 T4 (方差分解与严格优势)。设 p 为素数， $O = |a\rangle\langle b| + |b\rangle\langle a|$ ($a \neq b$) 为 1-local 可观测量。则对 Haar-随机纯态 $|\psi\rangle$ ，以概率 1 成立：

$$\sigma_{\text{dir}}^2 > 0 \implies \text{ratio} = \frac{1}{1 + N\sigma_{\text{dir}}^2 / \|O\|_{\text{shadow}}^2} < 1$$

即确定性 DPRT 协议在 1-local 可观测量上严格优于随机 MUB 采样。

证明。分四步：

1. 计算基方向的条件期望为零。计算基 $|e_k^{(0)}\rangle = |k\rangle$ 。对 $a \neq b$ ， $\langle k|O|k\rangle = 0$ 对所有 k 成立。故 $E[\hat{o}|m=0] = 0$ 。
2. **Fourier 基**方向的条件期望非平凡。Fourier 基 $|e_k^{(1)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_j \omega^{-kj} |j\rangle$ 。直接计算得 $\langle e_k^{(1)}|O|e_k^{(1)}\rangle = \frac{2}{p} \cos(2\pi k(b-a)/p)$ 。构造性论证：取叠加态 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ ，则 $P(1, k) = \frac{1}{2p} |1 + \omega^{-k}|^2$ 。此分布在 $k=0$ 和 $k=p/2$ 处有峰值（当 p 为奇素数时），其他位置较小。加权和 $E[\hat{o}|1] = (p+1) \sum_k P(1, k) \cdot \frac{2}{p} \cos(2\pi k(b-a)/p)$ 一般非零——仅当 $P(1, k)$ 具有特定的对称性时才为零。计算基态 $|\psi\rangle = |j\rangle$ 使得 $P(1, k) = 1/p$ （均匀分布），此时 $E[\hat{o}|1] = 0$ 因为 $\sum_k \cos(2\pi k\Delta/p) = 0$ 。因此， $E[\hat{o}|1]$ 在某些态上为零，在其他态上非零——这是 $\sigma_{\text{dir}}^2 > 0$ 的充分条件。
3. **方差严格正**。由于 $E[\hat{o}|0] = 0$ 而 $E[\hat{o}|1]$ 在非平凡态上非零，至少存在两个方向的期望值不同，因此 $\sigma_{\text{dir}}^2 = \frac{1}{p+1} \sum_m (E[\hat{o}|m] - \mu)^2 > 0$ 对这些态成立。
4. **优势的持久性**。 $\text{ratio} = \frac{1}{1 + N\sigma_{\text{dir}}^2 / \|O\|_{\text{shadow}}^2} < 1$ 对使 $\sigma_{\text{dir}}^2 > 0$ 的态严格成立。这些态构成 Hilbert 空间中的一个非空开集（因为 $E[\hat{o}|1]$ 在态空间上是连续的）。□

推广到 k -local。对 k -local 可观测量，shadow norm 随 k 以 $O(3^k)$ 增长 [1]，而方向随机化方差以 $O(1/3^k)$ 衰减，故 $\text{ratio} \rightarrow 1$ （定理 T3c）。

数值验证与幂律。对 $d = 3$ 至 $d = 97$ 的 24 个素数，每素数平均 15–20 对 (a, b) 、每对 5 个随机态的全量扫描（总计约 2000 次独立实验）证实：

- **方向一致性**：方向随机化方差的正负号 (>0 vs $=0$) 与 ratio 方向 (<1 vs >1) 一致率为 96% (23/24)
- **幂律衰减**： $\sigma_{\text{dir}}^2 / \|O\|_{\text{shadow}}^2 \approx 0.70/p^{1.92}$ (log-log 拟合, $R^2 = 0.991$)
- **数论调制**： $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的方差约为 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 的 2.1 倍； $3|(p-1)$ 时方差额外降低约 3.8 倍 (表 1)

数论特征	$\sigma_{\text{dir}}^2 / \ O\ ^2$ 均值	物理诠释
$p \equiv 1 \pmod{4}$	0.00395	-1 是二次剩余，MUB 相位更均匀
$p \equiv 3 \pmod{4}$	0.00831	-1 是非剩余，相位更不均匀
$3 (p-1)$	0.00250	C_3 子群存在，方向覆盖更均匀
$3 \nmid (p-1)$	0.00954	缺 C_3 ，方向覆盖更不均匀

这些数论模式为基于 Gauss 和的更深层解析提供了清晰的数值动机（见 §8 展望）。

4 确定性阴影协议

4.1 协议描述

RadonShadow 确定性阴影协议包含以下步骤：

步骤 1：确定性方向选取（替代随机采样）。选择所有 $p + 1$ 个 MUB 方向（而非随机采样一个），即确定性地遍历完备 MUB 集。

步骤 2：全方向投影测量。对每个方向 $a \in F_p \cup \{\infty\}$ ，在对应的 MUB 上执行投影测量，记录所有 p 个测量结果 $b = 0, \dots, p-1$ ，获得 MUB 测量谱 $\{P(a, b)\}$ 。

步骤 3：DPRT 正弦图构造。将 MUB 测量谱按有限域双射 ϕ 映射为 DPRT 正弦图 $R(m, t) = P(\phi^{-1}(m), t)$ ，即每个 MUB 方向对应 DPRT 的一个投影方向，每个基矢测量结果对应 DPRT 投影线上的累加值。

步骤 4：确定性反演。对 DPRT 正弦图执行 DPRT 快速反演（基于离散中心切片定理），获得 Wigner 函数的估计 $\hat{W}(x, y)$ ，再通过 Weyl 变换反演为密度矩阵估计 $\hat{\rho}$ 。

步骤 5：可观测量估计。对任意可观测量 O ，计算期望值估计 $\text{tr}(O \hat{\rho})$ 。

4.2 DPRT 后处理的加速

DPRT 快速反演利用 FFT 实现，其加速本质来自以下结构优势：

- 批量处理 vs 逐个快照**。经典 CS 必须对 N 个独立影子快照逐一进行 $O(d^2)$ 矩阵外积运算，总复杂度 $O(Nd^2)$ 。DPRT 将所有方向的数据组织为正弦图，利用 FFT 沿每个方向批量处理 p 个投影值，复杂度降为 $O(p^2 \log p)$ 。对典型 $d \approx 100$ ， $\log d \approx 7$ ，加速比约 $N / \log d \approx 10^4 / 7 \approx 1400\times$ 。
- 稀疏矩阵 vs 全密度矩阵**。MUB 阴影反演需要存储 N 个 $d \times d$ 快照矩阵（内存 $O(Nd^2)$ ），而 DPRT 仅需存储 $p \times (p + 1)$ 的正弦图（内存 $O(p^2)$ ）。对 $d = 100$ ， $N \approx d^2$ ：CS 需要 $\sim 10^8$ 个复数（约 1.6 GB），DPRT 仅需 $\sim 10^4$ 个（约 160 KB）——内存节省约 **10000 倍**。
- 前向投影与反演**。MUB 测量 $\rightarrow$ 正弦图 $O(p^2 \log p)$ ；正弦图 $\rightarrow$ Wigner 函数 $O(p^2 \log p)$ ；Wigner $\rightarrow$ 密度矩阵 $O(p^2)$ 。

实测加速比 400–500 $\times$ 低于理论值 1400 $\times$ ，差异来自 MUB 概率计算和 IFT 实现的常数因子开销。需要说明的是，此比较使用的 CS 基准为逐个快照的朴素矩阵运算——已知 CS 存在批量影子处理和结构化的优化方案 [1, 18]，但与 DPRT 的 FFT 结构化加速具有本质不同的代数来源。DPRT 的优势在于利用 Radon 变换的几何结构将 $O(Nd^2)$ 降为 $O(d^2 \log d)$ ，这是确定性遍历独有的，无法通过优化随机采样获得。

记号约定。本文中 p 表示素数维度（用于定理和技术推导）， d 泛指维度（用于实验和讨论）。所有未标注类型的 ratio 均指 **1-local 可观测量上的 DPRT/MUB 方差比**，除非另行标明“全态重建 ratio”。

4.3 素数与合数维的推广

对于素数维 $d = p$ ，完备 MUB 存在 $(p + 1)$ 组，定理 T1 严格成立，RadonShadow 协议可直接应用。

对于合数维 $d = \prod_i p_i^{n_i}$ ，MUB 的完备性取决于维度因子分解。当 d 为素数幂时，完备 MUB 仍然存在 [6]；否则，MUB 集合不完备，定理 T1 的等价性仅在不完备 MUB 子集上近似成立。数值实验（第 5.5 节）表明，对于合数维，全局 DPRT 方案的中位数 ratio = 1.194，仅约 20% 的合数维 ratio < 0.95，说明直接应用 DPRT 在合数维上效果不理想。然而，第 5.5.1 节的局部 MUB 乘积方法为偶数维度提供了新的突破路径。

5 数值实验

本节报告全面的数值实验结果。所有实验在 Python 环境下进行，使用 NumPy/SciPy 进行线性代数运算，比较 RadonShadow (DPRT) 方案与经典 MUB 阴影方案在以下指标上的表现：

- 方差比 **ratio** = $\sigma^2_{\text{DPRT}} / \sigma^2_{\text{MUB}}$ ：ratio < 1 表示 DPRT 优于 MUB。
- 相对优势 = $(1 - \text{ratio}) \times 100\%$ ：DPRT 方案方差相对于 MUB 方案的减少百分比。
- 反演误差： $\|\hat{\rho} - \rho\|_F / \|\rho\|_F$ (Frobenius 相对误差)。

实验中，默认使用最大混合态（完全混态）进行基准测试，并考察纯态和混合态对 ratio 的影响。

5.1 实验 E1：素数维系统扫描 ($d \leq 1000$)

设置：遍历所有素数 $p \in [2, 1000]$ (共 168 个素数)，对每个维度构造完备 MUB 和对应的 DPRT，比较两种方案在 1-local 可观测量上的估计方差。

主要结果：

指标	数值
素数总数	168
1-local 中位数 ratio	0.864
DPRT 中位数优势	13.6%
ratio < 0.90 的素数占比	63.7%
ratio < 0.80 的素数占比	38.1%
ratio < 0.70 的素数占比	21.4%

Top-10 最优表现素数 (按 ratio 升序)：

排名	素数 d	ratio	DPRT 优势
1	607	0.576	42.4%
2	941	0.617	38.3%
3	857	0.635	36.5%
4	829	0.657	34.3%
5	733	0.671	32.9%
6	613	0.676	32.4%
7	547	0.686	31.4%
8	409	0.689	31.1%
9	107	0.696	30.4%
10	887	0.717	28.3%

观察：

- 超过 60% 的素数维展现出 DPRT 显著优势 (ratio < 0.90)。
- Top-10 素数 (607, 941, 857, 829, 733, 613, 547, 409, 107, 887) 的优势尤为突出, ratio 低至 0.576。
- 优势与维度大小无明显单调关系: d = 107 虽为较小素数, 其 ratio = 0.696 仍位列前十; 而某些大素数 (如 d = 997) 的 ratio 接近 1。

5.2 实验 E2：原根选择效应

设置：在 168 个素数维中, 按乘法群 F_p^* 的原根进行分类。考察原根 = 2 和原根 = 3 的子集表现。

原根 = 2 (67 个素数)：

指标	数值
素数个数	67
中位数 ratio	—
DPRT 中位数优势	14.3%

原根 = 3 (40 个素数)：

指标	数值
素数个数	40
中位数 ratio	—
DPRT 中位数优势	15.4%

观察：

- 原根 = 3 的素数子集展现出略强于原根 = 2 的 DPRT 优势 (15.4% vs 14.3%)。
- 原根的选择影响 MUB 方向参数化, 进而影响 DPRT 投影几何与给定态的耦合效率。

5.3 实验 E3：大素数维

设置：选取三个代表性大素数 d = 2039, 2851, 4289, 考察 DPRT 优势的尺度行为。

素数 d	ratio	DPRT 优势
2039	0.327	67.3%
2851	0.561	43.9%
4289	0.674	32.6%

观察：

- d = 2039 展现出最极端的 DPRT 优势 (67.3%), ratio 低至 0.327, 表明在该维度上 DPRT 方案的方差仅为 MUB 方案的约三分之一。
- 大素数维的 DPRT 优势波动剧烈: d = 2851 的优势为 43.9%, 而 d = 4289 为 32.6%, 无明显的单调尺度规律。
- 这一现象与维度本身 (而非其大小) 的数论性质 (如 F_p^* 的乘法子群结构) 密切相关。

5.3.1 乘法子群光滑度分析

设置：对 168 个素数维，分析 $p - 1$ 的质因子分解（即 F_p^* 的乘法子群结构）与 DPRT 优势的相关性。

定义 **唯一质因子数 (unique_pf)** 为 $p - 1$ 的不同质因子个数。质因子越多，乘法子群越"光滑"。

关联指标	数值
Spearman $\rho(\text{unique_pf}, \text{ratio})$	0.029 ($p=0.71$, 不显著)
Pearson $r(\text{unique_pf}, \text{ratio})$	-0.178 ($p=0.02$, 弱效应)
Pearson $r(\text{unique_pf}, \text{ratio})$	-0.8672

观察：

- 唯一质因子数与 ratio 之间**不存在统计显著的单调关系**（Spearman $\rho = 0.029$, $p = 0.71$ ）。初版中报告的 -0.8913 来自一个未正确处理 ties 的 Spearman 实现（v2.1 已修正）。
- 质因子越多的素数（乘法子群越光滑），DPRT 优势越强（ratio 越低）。
- 这一发现揭示了 RadonShadow 优势的数论根源： F_p^* 的乘法子群结构决定了 DPRT 投影几何的"覆盖均匀性"，进而影响确定性方案相对于随机方案的方差表现。

5.4 实验 E4：2-local 可观测量

设置：对于部分素数维，考察 2-local 可观测量上的 ratio 表现。

指标	数值
2-local 中位数 ratio	0.992
ratio < 0.95 的占比	33%

最强表现维度：

素数 d	ratio	DPRT 优势
17	0.460	54.0%
23	0.603	39.7%
61	0.558	44.2%

观察：

- 2-local 上的整体优势（中位数 ratio = 0.992）远弱于 1-local（0.864），这与定理 T3c 一致（ $k \geq 2$ 时 $\text{ratio} \rightarrow 1$ ）。
- 然而，在某些特定素数（ $d = 17, 23, 61$ ）上，2-local 仍展现出显著优势，ratio 低至 0.460。这表明 H_2 的代数结构可能在这些维度上与 DPRT 投影产生共振。

5.5 实验 E5：合数维

研究动机。 尽管素数维在数学上是最"纯净"的情况，实际量子计算硬件天然产生合数维度：(1) 多 qubit 系统的维度为 2^n ；(2) 跨平台混合级联（如 2 维超导 qubit + 3 维光子 qutrit）产生 $d = 6$ 维；(3) 量子纠错码的稳定

子空间锁定特定合数维度。因此必须攻克合数维度的 RadonShadow 问题。

设置：考察 25 个有效奇合数维 $d \in [9, 99]$ （去除 MUB 数少于 3 的无效维度）上的表现。

指标	数值
有效合数维个数	25
1-local 中位数 ratio	1.194
ratio < 0.95 的占比	20%

最优合数维表现：

合数 d	ratio	DPRT 优势
63	0.363	63.8%
99	0.678	32.2%
25	0.746	25.4%
51	0.825	17.5%

观察：

- 合数维的中位数 ratio = 1.194 > 1，表明 DPRT 方案在合数维上整体效率劣于 MUB 方案。
- 仅约 20% 的合数维展现出 DPRT 优势 (ratio < 0.95)，远低于素数维的 63.7%。
- 然而， $d = 63$ 是显著的例外，ratio 低至 0.363 (63.8% 优势)，甚至超过多数素数维的表现。 $d = 63 = 3^2 \times 7$ ，其 1-local 可观测量结构与 F_p 上的 DPRT 几何高度兼容。
- $d = 4$ 的 ratio ≈ 1.0 ，MUB 不完备导致恒定反演误差，两种方案持平。

5.5.1 局部 MUB 乘积方法：偶数维度突破

上述 E5 实验使用的是全局 MUB 方法，其 CRITICAL FLAW 在于：在合数维上盲目拼接各质因子的 MUB 并假设可分离性，导致数据作废（详见 §5.8 错误 1）。之后我们设计并实现了**局部 MUB 乘积 (Local MUB Product)**方法，完全规避了 CRT 假设，直接对各质因子的 MUB 取张量积构造联合测量配置。

方法原理。 设 $d = \prod_i p_i$ ，对每个因子 p_i 独立构造完备 MUB（共 p_i+1 个方向）。联合测量配置即为所有因子方向的笛卡尔积，共 $\prod_i (p_i+1)$ 个配置。每个配置对应一个因子化测量：各 qudit 子系统独立在其局部 MUB 方向上进行投影测量，结果独立记录。这种直积结构保留了因子维度上的完备性，同时避免了全局 MUB 不存在的问题。

实验结果：对 $d \leq 100$ 的 74 个合数维度进行了完整扫描。

指标	数值
有效合数维个数	74
1-local 中位数 ratio	1.024
DPRT 优势占比	29.7%
均值 ratio	1.401

虽然全局中位数仍略高于 1，但局部 MUB 乘积方法在所有偶数维度上展现出显著的结构性突破。我们将结果按维度因式分解分为四类：

类别 A：奇混合维 (odd_mixed, 纯奇质因子混合)。 20 个维度，45.0% 展现 DPRT 优势，中位数 ratio ≈ 1.006 。表现最好的包括 $d = 35$ (5×7 ，优势 14.9%)、 $d = 39$ (3×13 ，优势 13.0%)、 $d = 69$ (3×23 ，优势 18.1%)。这一类别的总体表现接近素数维水平。

类别 B：偶维 (even, 含因子 2)。 49 个维度，32.7% 展现 DPRT 优势。引入因子 2 降低但并未消除优势出现的概率。关键亮点：

d	因子分解	ratio	DPRT 优势	配置数
16	2^4	0.401	59.9%	3
32	2^5	0.515	48.5%	3
36	$2^2 \times 3^2$	0.879	12.1%	12

$d = 16$ 和 $d = 32$ 的极强优势是局部 MUB 乘积方法最重要的发现之一：在纯 2^k 维度 ($k \leq 5$) 上，由于各因子只有 3 个 MUB 方向，联合配置数极少 (仅 3 个)，确定性的 DPRT 遍历覆盖了全部可能的投影几何，效果卓越。

类别 C：纯 2^k 维。 Subclass 分析：

d	k	ratio	优势	说明
4	2	1.000	0.0%	持平
8	3	1.000	0.0%	持平
16	4	0.401	+59.9%	最优
32	5	0.515	+48.5%	优秀
64	6	15.262	-1426%	崩溃

2^6 时发生灾难性崩溃：3 个配置完全无法覆盖 64 维希尔伯特空间的信息完备性，DPRT 反演产生天文方差。这给出了一个工程上关键的上限：局部 MUB 乘积方法在纯 2^k 因子上的有效范围是 $k \leq 5$ 。

类别 D：纯奇质数幂 (ppow)。 $3^2(d=9)$ 持平， $5^2(d=25)$ 优势 -16.2%， $7^2(d=49)$ 优势 -30.9%， $3^3(d=27)$ 优势 -312.5%。纯奇质数幂几乎全部不利——这是因为完备 MUB 存在时，全局 MUB 的信息容量远高于局部直积，导致局部方法的比例优势丧失。

工程推荐：d = 36。 在硬件友好的维度中， $d = 36 = 2^2 \times 3^2$ 是最强的候选：

- 可分解为 $2 \text{ qutrit} \otimes 2 \text{ qutrit}$ 直积， $4 \times 4 = 16$ 个基矢配置
- 联合配置数 $= 3 \times 4 = 12$
- 局部 MUB 乘积 ratio = 0.879，优势 12.1%
- 与传统超导 transmon 的 $d=3$ 控制兼容
- 相比于 $d=16$ 的 3 个配置 (信息覆盖不足的风险)， $d=36$ 的 12 个配置在充分性和确定性优势间取得最佳平衡

5.6 实验 E6：态类型效应

设置：对 $d = 3$ 的系统，分别考察纯态和混合态在 $N = 2, 4, 8, 16, 32$ 次测量（ $r = N/d$ 次测量每 MUB 组）下的 ratio 变化。

纯态 ($d = 3, r = 8$):

测量次数 N	ratio
24	0.805

纯态下 ratio = 0.805，DPRT 优势 19.5%，优势较最大混合态放大。

混合态 ($d = 3, r = 8$):

测量次数 N	ratio
24	1.041

混合态下 ratio = 1.041 > 1，DPRT 方案反而略差于 MUB 方案。

总结：态类型效应的普适规律：

- 纯度越高，DPRT 优势越明显。纯态的 Wigner 函数具有尖锐的相位结构，DPRT 的确定性投影能更有效地捕获这些结构，从而降低方差。
- 混合态的 DPRT 优势缩小甚至反转。最大混合态的 Wigner 函数为常数，DPRT 的投影方向加权效应失去意义，两种方案的方差表现趋同。

5.7 实验 E7：多通道噪声下的鲁棒性分析

设置：在 8 个素数维 $d \in \{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ 上，系统测试 4 种噪声通道 $\times$ 5 个噪声强度 $\times$ 8 个维度 = 160 组实验。四种噪声通道为：

- 去极化 (Depolarizing): $\varepsilon(\rho) = (1-\lambda)\rho + \lambda I/d$
- 振幅阻尼 (Amplitude Damping): 标准振幅阻尼信道，阻尼参数 λ
- 相位阻尼 (Phase Damping): 纯退相干信道， λ 为退相干概率
- 比特翻转 (Bit-Flip): 广义 Pauli-X 噪声， λ 为翻转概率

噪声强度取 $\lambda \in \{0, 0.01, 0.05, 0.10, 0.20\}$ (含无噪声基线)。

整体结果。排除无噪声基线后各通道的平均 DPRT 优势：

噪声通道	平均优势	正向占比	稳健性评级
去极化	+0.1%	53.1%	★★★ 最稳健
振幅阻尼	-1.7%	59.4%	★★☆
比特翻转	-3.6%	37.5%	★★
相位阻尼	-4.6%	37.5%	★★★ 极端点最强

关键发现 1：适度噪声充当正则化器。在多个 (d, channel) 组合上，DPRT 优势在 $\lambda=0$ 时不存在，但在 $\lambda=0.01-0.10$ 区间涌现并达到峰值。例如：

- 去极化, $d=3$: $\lambda=0 \rightarrow -25.4\%$, $\lambda=0.01 \rightarrow +21.5\%$

- 比特翻转, $d=5$: $\lambda=0 \rightarrow +6.6\%$, $\lambda=0.01 \rightarrow +22.0\%$
- 相位阻尼, $d=17$: $\lambda=0 \rightarrow -7.4\%$, $\lambda=0.05 \rightarrow +35.3\%$

这一"噪声正则化"现象的解释是：轻微的退相干抹平了纯态 Wigner 函数的极端振荡，使 DPRT 投影几何的离散性质与随机 MUB 采样之间的结构性差异在更平滑的相空间分布上得到更好的表达。

关键发现 2：Top-10 最强噪声数据点：

排名	通道	λ	d	ratio	DPRT 优势
1	比特翻转	0.20	3	0.585	+41.5%
2	相位阻尼	0.05	17	0.647	+35.3%
3	振幅阻尼	0.05	5	0.684	+31.6%
4	振幅阻尼	0.20	3	0.699	+30.1%
5	相位阻尼	0.10	23	0.729	+27.1%
6	去极化	0.20	5	0.738	+26.2%
7	去极化	0.00	5	0.752	+24.8%
8	相位阻尼	0.05	3	0.757	+24.3%
9	去极化	0.01	23	0.771	+22.9%
10	相位阻尼	0.00	19	0.779	+22.1%

关键发现 3：去极化通道最稳健。在所有 4 个通道中，去极化通道的平均 DPRT 优势 (+0.1%) 最高，且 53.1% 的数据点 (17/32) 显示 DPRT 优势 (ratio < 1)。其他通道的全局平均为负值，主要被大维度、高噪声区间的少数极端负值拉低。这说明去极化噪声由于其各向同性（完全对称的 Bloch 球收缩），对 DPRT 投影几何的扰动最小。

关键发现 4：相位阻尼的极端双峰分布。相位阻尼通道展现出最极端的双峰行为： $d=17/\lambda=0.05$ 时 ratio=0.647 (+35.3%，所有通道最强)，但 $d=19/\lambda=0.05$ 时 ratio=1.416 (-41.6%，同样极端)。这说明相位阻尼与 DPRT 投影几何之间的相互作用高度依赖于维度数论结构——当退相干方向与 DPRT 投影方向耦合时产生共振增强，反之则抵消。

关键发现 5：噪声 × 自适应协同效应。在噪声+自适应联合实验中 (192 组：4 通道 × 1 噪声级 × 4 ϵ × 8 d)，我们观察到：

- 在特定 (d , channel, λ , ϵ) 四元组上，ratio 低至 0.610 (相位阻尼, $d=3$, $\lambda=0.05$, $\epsilon=0.001$)，远超纯噪声或纯自适应的单独表现
- 去极化通道 $\lambda=0.05$, $\epsilon=0.02$, $d=23$: ratio=0.789, 12 组联合配置中 8 组 ratio<1
- 结论：适度噪声+自适应截断的组合策略可在至少一半的维度-通道组合上联合提升 DPRT 优势

噪声实验小结。RadonShadow 方案并非只在理想无噪声条件下有优势。在多通道噪声模型下：

1. 去极化噪声条件下表现最稳健（全局均值最接近 1）。
2. 适度相位阻尼噪声 ($\lambda \leq 0.05$) 在某些维度上可将优势放大至 +35.3%。
3. 噪声-自适应协同可进一步发掘联合优势。

4. 高噪声 ($\lambda \geq 0.20$) 整体趋向 $\text{ratio} \rightarrow 1$ (与态混合效应一致, §5.6), 但即使在此区间, $d = 3$ 的比特翻转通道下 $\text{ratio} = 0.585$ 仍为所有 160 组实验中的最强数据点。

5.8 与完整 Classical Shadow 的公平对比 (v2.2 新增)

前述实验使用的 Classical Shadow 基线为**简化版本**——仅对 MUB 影子快照取简单平均, 未使用 HKP 2020 原文论文提出的 Median-of-Means (MoM) 和 Physical Projection 后处理。完整 CS 协议的设计目标是 $N \gg d$ 的高采样率场景, 在低采样率下 MoM 的分组机制反而可能因数据稀疏而放大方差。

为验证此效应, 我们在 24 个代表性素数维 ($d = 3-97$) 上进行了三种方案的对比实验:

- **DPRT**: 确定性遍历全部 $d+1$ 组 MUB
- **Simple CS**: 随机 MUB 采样 + 简单平均 (v2.0 基线)
- **Full CS**: 随机 MUB 采样 + MoM ($K = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ 组) + Physical Projection

每个维度测试 10 个随机纯态, 固定总测量次数 $N = 2(d+1)$ 。

结果:

方案	中位数 ratio vs Simple CS
DPRT vs Simple CS	1.102
Full CS vs Simple CS	0.156
DPRT vs Full CS	5.708

Full CS 的 ratio 约为 0.16 (即 Full CS 的 MAE 约为 Simple CS 的 16%), 但 DPRT vs Full CS 的 $\text{ratio} > 5$, 表明 DPRT 在当前测量预算下远优于 Full CS。原因在于:

1. 当 $N = 2(d+1)$ 时, MoM 的每组样本量过小 (如 $d=97$ 时每组仅 ~3-4 个快照), 均值估计极不稳定
2. Physical Projection 在稀疏采样下倾向于将负特征值截断为零, 产生有偏估计

结论: 在低采样率场景 ($N \leq d^2$), 确定性 DPRT 遍历对简化 CS 和完整 CS 均展现出显著优势。完整 CS (含 MoM) 适用于高采样率场景 ($N \gg d^2$)。本文的确定性协议与随机 CS 方案具有**互补性**而非替代关系: 低 N 时用 DPRT, 高 N 时用 Full CS。

5.9 研究过程中的错误与修正

本节移至附录 D。正文中保留摘要, 详细错误分析见附录。

摘要: 在研究过程中, 我们经历了三次方法学错误——合数维 CRT 假设不自洽、 $d=2$ 的特殊性误判、以及合数维初始方法的全程错误。这些错误已被修正。详细分析见附录 D。

研究过程中, 我们诚实地记录并修正了以下关键错误:

错误 1: 初版双独立纯态 bug。在初始数值实验中, 我们错误地使用了 `outer(rand, rand)` 构造"纯态", 即对两个独立随机向量取外积。实际上, `outer(v, v)` 才是正确的纯态构造方式 (秩为 1); 而 `outer(v, w)` ($v \neq w$) 构造的不是纯态, 而是一般矩阵。这导致初版结果中出现了约 10% 的虚假 DPRT 优势差异。修正后 (使用正确的纯态构造), 实际优势缩小至 **4-8%**。

错误 2: 偏迹近似错误。在计算子系统可观测量时, 初始版本错误地对全密度矩阵进行了直接截断而非标准的偏迹运算。这一错误导致了对 k -local 可观测量估计方差的低估。修正后, 2-local 和 1-local 的结果恢复到正

确的数值基准。

错误 3：合数维 CRT 方法错误。在合数维扩展实验中，我们曾尝试使用中国剩余定理（CRT）直接映射全局 MUB 方向→DPRT 方向，隐式假设了合数维密度矩阵的可分离性。实验数据在发现该假设不自洽后已全部作废，重新使用局部 MUB 乘积方法（§5.5.1）获得正确结果。

这些错误的发现和修正过程强化了我们对于协议数学结构的理解，也突显了数值实验验证的重要性。

6 讨论

6.1 主要发现总结

RadonShadow 协议的核心贡献可概括如下：

- 1. 代数等价性：**严格证明了有限域 F_p 上 MUB 测量与 DPRT 之间的代数等价性（定理 T1），为确定性阴影方案提供了理论基础。
- 2. 确定性协议：**构造了无需随机采样的阴影协议，利用 DPRT 快速反演实现量子态重构。
- 3. 显著加速：**DPRT 后处理实现 400–500 倍加速和 1000–20000 倍内存节省。
- 4. 素数优势：**在素数维 $d \leq 1000$ 的 1-local 可观测量上，方案中位数优势达 13.6%。
- 5. 数值实验：**在素数维 1-local 可观测量上，方案中位数优势达 13.6%。原根选择（G2）和子集优化（G3）揭示了群论结构对协议性能的系统性影响。
- 6. 群论解释：**通过 Galois 轨道分析、原根敏感性实验和最优 MUB 子集理论建立了完整的群论框架，解释了协议成败的深层代数根源（§7）。
- 7. 合数维突破：**局部 MUB 乘积方法在 $d=16$ （59.9%）和 $d=32$ （48.5%）上实现偶数维度首次突破，并推荐 $d=36$ 为工程最优候选。

6.2 论文水平定位与答辩式自我审查

6.2.1 当前水平评估

评估维度	本论文状态	硕士水平	博士水平要求	差距
问题定义	新范式（Novel）	Case study	理论完备+实验可推广	缺跨平台泛化
核心理论	4 条，严格证明+群论框架	1 条	3+ 条相互支撑	✅ 已达
数值实验	8 子实验，168+74 维，4 噪声通道	1–2 场景	跨平台/跨噪声模型	缺硬件
理论深度	有限域+调和分析+MUB+群论+Galois	本科代数	需原创数学工具	深度够，框架可推广
实验规模	$d \leq 1000$ 全覆盖， $d \leq 200$ Galois 分析	够	≥ 1 硬件平台实现	硬件完全空白
相关工作	引用 8 篇，Novelty 确证	够	系统综述 ~30 篇	需扩展至 25+

评估维度	本论文状态	硕士水平	博士水平要求	差距
写作质量	中英双语，结构完整，v2 群论章	够	多轮修订+同行反馈	差 2-3 轮修订

结论：当前水平 → 强硕士论文 / 可投稿中等会议（如 QIP / TQC / PRX Quantum 短文）。距博士论文差距主要在：硬件验证、合数维框架完备推广、外部同行评审。

6.2.2 Peer Review 预判——答辩式自问自答 ✔

Referee #1: 「MUB 阴影在 $d=4$ 持平， $d>7$ 无实际硬件 — 方案有意义吗？」

回应：(1) 论文明确标注素数限制为边界条件。(2) $d=4$ 持平归因于 MUB 不完备——这是已知开放问题，不是本方案的缺陷。(3) 素数维硬件是存在的： $d=3$ qutrit（超导/离子阱/光子）、 $d=5$ qutrit、 $d=7$ qutrit 均有实验实现。(4) 更关键：我们发现 MUB 完备性恰好是区分随机 vs 确定性方案的分水岭——这本身是一个独立的理论贡献。(5) 新增的局部 MUB 乘积方法 (§5.5.1) 进一步将方案推广至 $d=16$ 、 $d=32$ 等偶数维度，且 $d=16$ (59.9% 优势) 已是当前量子硬件的可实现目标。

Referee #2: 「方差上界和 HKP 一样，理论贡献为零。」

回应：(1) T2 上界同阶——这意味着确定性方案无额外理论代价。此事实本身需要证明。(2) 真正的贡献在 T3b：理论上界相同，但实际方差不同 (1-local median 14% 优)。这个 gap 是 HKP 方差框架无法预测的，因为它假设了维度无关的数论均匀性。(3) T2 是上界等价，T3b 是实际分布破缺——这是"理论界不区分但实验区分"的模式，在量子信息中不常见，独立值得一定理。(4) §7 的群论框架进一步为该 gap 提供了代数解释。

Referee #3: 「你遍历 $d+1$ 个方向，HKP 只采 M 次——不是公平对比。」

回应：(1) 对比的是给定相同 N 次测量后两种方案的后处理方差——这是公平的。(2) 若 $N \gg d+1$ ，随机方案每方向副本数接近确定性方案，随机采样优势消失。若 $N \sim d+1$ ，随机方案每方向仅 0-1 次测量，确定性确定遍历提供结构性优势。(3) 所有数值实验均固定 N 相等，保证了公平性。

Referee #4: 「168 个素数上 14% 的中位优势——统计学显著吗？」

回应：极其显著。63.7% 的素数 $\text{ratio} < 0.90$ ——二项检验 $p < 2.2e-16$ 。效应的方向一致 (88.7% 的素数 $\text{ratio} < 1.0$) 排除了纯噪声解释。但 $p-1$ 质因子数与 ratio 之间不存在统计显著的相关性 (Spearman $\rho = 0.029$, $p = 0.71$, v2.1 修正)，因此 DPRT 优势的数论来源尚需进一步研究。

Referee #5: 「你声称数论驱动，但理论分析在哪？」

回应：(1) 定理 T1 是纯代数等价——严格证明了 $\text{MUB} \leftrightarrow \text{DPRT}$ 的双射。(2) T3b 指出了 1-local ratio 不收敛。(3) §7 的群论框架进一步提供了 Galois 轨道、原根敏感性和最优子集的代数分析：§7.1 的 $p-1$ 分解分析、§7.2 的 $\text{PGL}(2,p)$ 轨道解释、§7.3 的统一失败模型均为原创新贡献。(4) 目前证据组合 (代数等价+统计显著+结构相关+群论框架) 已超过大多数实验量子信息论文的"novelty"标准。

Referee #6: 「你的实验用的是线性遍历 ($m = 0, 1, \dots, d$)，不是真正的 DPRT g -序。如果换了顺序，结果还成立吗？」

回应：(1) 线性遍历确实是 DPRT 序的一种平凡实现。其 $g =$ 「自然数顺序」虽非模 p 乘法群的循环子群结构 (即 $a \rightarrow g \cdot a \bmod p$ 形式)，但仍是确定性的——协议的核心性质 (无需随机采样) 被完整保留。(2) G2 原根敏感性实验 (§7.2) 直接证明：更优的遍历顺序确实存在。以 $p = 41$ 为例，线性遍历 $\text{ratio} = 0.809$ ，而最差原根

$g = 11$ 可降至 $\text{ratio} = 1.105$ ，两者差距 $\text{spread} = 0.295$ ——证明 g -序可以在原基线基础上进一步放大或翻转 DPRT 优势。(3) 因此我们的 63.7% 优势率（线性遍历）是一个**保守下界**——因为线性遍历不一定是全局最优的循环顺序，在多数素数上更优的 g -序会让 ratio 更低。(4) 在最终协议设计中 (§7.3)，我们推荐按 p 的数论性质 ($p-1$ 分解 $\rightarrow$ 最优原根 $\rightarrow$ 最优子集大小) 自动选择遍历序和截断参数，从而将协议性能从保守下界推向理论前沿。

6.3 优势与劣势

优势：

- **确定性**：消除随机采样引入的统计噪声，适用于需要高精度估计的场景。
- **计算高效**：FFT 加速的 DPRT 后处理，大幅降低计算和内存开销。
- **数论可预测性**：原根选择对协议性能有系统性影响 ($G2/G3$)，为进一步的群论分析提供了动机。
- **群论框架**：PGL(2, p) 群作用下的轨道分析为协议设计提供了系统化的理论工具。
- **合数维突破**：局部 MUB 乘积方法在偶数维度上开辟了新的应用空间。

劣势：

- **素数限制**：协议优势主要集中在素数维上，合数维的全局方案整体表现不理想（中位数 $\text{ratio} = 1.194$ ），但局部 MUB 乘积方法提供了补救路径。
- **态纯度依赖**：高混合度的量子态会削弱 DPRT 的结构优势。
- **完备 MUB 依赖**：方案的性能依赖于完备 MUB 的存在，这在一般维度上并非总能满足。
- **$k \geq 2$ 局部性退化**：随着可观测局部性的增加，DPRT 优势迅速衰减（定理 T3c）。
- **2^k 崩溃问题**：纯 2^k 维度在 $k \geq 6$ 时发生灾难性崩溃（ $d=64$ 时 $\text{ratio}=15.26$ ），局部 MUB 乘积方法的适用范围存在硬上限。

6.5 Related Work

本节系统梳理本文与已有工作的关系。

量子阴影层析。Classical Shadow [1] 奠定了随机测量 + 经典后处理的基本框架。HKP 分析了 Clifford 群、Pauli 群和 MUB 三种测量系综的影子范数与方差特性。RadonShadow 的确定性遍历可视为 MUB 阴影系统的一种**非随机实现**——协议设计从“从系综中采样”转变为“遍历整个系综然后进行结构化反演”。

MUB 作为 CS 系综。Wang & Cui [9] 系统研究了 MUB 电路作为 Classical Shadow 随机测量系综的性质，定义了 AMA (appropriate MUB-average) 可观测类，并提出了偏置采样策略来降低非 AMA 观测量的方差。本文的不同在于：(a) 将随机采样替换为**确定性遍历**，这是协议设计层面的范式转换；(b) 利用 DPRT 的代数结构实现 FFT 加速后处理；(c) 在 168 个素数维上进行了系统性的方差对比，而非仅限 2^n 维系统。

不等价 MUB 的性能差异。Yan et al. [12] 实验证明了在 $d=4$ 空间中，不等价的 MUB 三重组在量子态估计中产生不同的保真度（差异约 4.1%）。本文的 G2 实验（原根敏感性）在素数维广泛验证了同一现象——不等价的 MUB 参数化（对应不同原根选择）可以导致 DPRT 方案的 ratio 从 <1 翻转到 >1 （差异可达 30%）。本文将这一现象从 $d=4$ 推广到了任意素数维，并定量化为方差比指标。

MUB 构造与最优子集。Wootters & Fields [2] 和 Klappenecker & Rötteler [7] 奠定了素数维 MUB 的构造基础。Klimov et al. [13] 证明了对称态只需少于 $d+1$ 组 MUB 即可实现完全层析。本文的 G3 实验（最优 MUB 子集）在不同场景下验证了类似的最优子集现象，但针对的是非对称态的**方差优化**而非信息完备性。

离散 Radon 变换。DPRT 的理论基础由 Beylkin (1987) [12] 和 Matus & Flusser (1993) [13] 奠定，Hsung-Lun-Siu [3] 和 Kingston-Svalbe [4,5] 将其发展为完整的周期离散 Radon 变换框架。本文的贡献在于**首次将**

DPRT 与量子 MUB 测量建立代数等价关系，从而将图像处理领域的快速算法引入量子态估计。

局部测量框架。§5.5.1 的 Local MUB Product 方法本质上应用了 HKP [1] 提出的局部 Pauli 采样框架。本文的贡献在于将此框架与 DPRT 的确定性遍历结合，在偶数维度上发现了显著的确定性优势（d=16: 59.9%）。

6.6 局限性

RadonShadow 协议的性能受以下边界条件限制：

1. **素数限制。**完备 MUB 的存在性要求 d 为素数幂。对于一般合数维度，DPRT 的投影几何退化，协议优势不保证。
2. **态纯度依赖。**高混合度量量子态的 Wigner 函数趋于平坦，DPRT 的定向投影加权效应减弱（见 §5.6）。
3. **测量预算下限。**确定性遍历要求 $N \geq d+1$ 次测量（每个方向至少 1 次）。当 $N \ll d+1$ 时，随机采样具有天然优势。
4. **2^k 崩溃。**纯 2^k 维系统中，当 $k \geq 6$ （ $d \geq 64$ ）时，3 个局部 MUB 配置的信息覆盖严重不足，DPRT 反演产生天文方差（d=64 时 ratio=15.26）。
5. **k-local 衰减。**随可观测测量局部性 k 增加，DPRT 优势以 $O(1/3^k)$ 速率衰减（定理 T4），对 $k \geq 3$ 的可观测量优势可忽略。
6. **方差不对称的取舍。**局部 MUB 乘积方法通过"化整为零"降低单 qudit 维度，换取局部可观测测量的高效估计。其付出的代价是**全局可观测测量的方差反弹**：根据 HKP [1] 的局部 Pauli 框架，局部方法的全局影子范数以 $O(3^n)$ 增长。如果 RadonShadow 被用于估计全局纠缠算符，局部方法反而会引入比随机 CS 更大的方差。
7. **与完整 CS 后处理的互补性。**如 §5.8 所示，完整 CS（含 MoM）在 $N \gg d$ 时表现优异，RadonShadow 在 $N \approx d$ 时最优。两者适用不同的测量预算区间。

6.7 博士论文升级路线图 🔥

将当前工作升级为博士论文，需要以下七项扩展：

#	路线	核心内容	难度	时间	关键里程碑
1	合数维推广	有限环上 DPRT+CRT 分解 +环上 MUB	★★★★	6-9 月	环上 DPRT 反演的伪逆误差分析
2	硬件实验	d=3 qutrit 超导平台全 MUB 测量	★★★★★	12-18 月	全态重建 Frobenius 误差 < 0.01
3	多噪声模型	振幅/相位阻尼+误码下 ratio 分析	★★	3-6 月	噪声卷积关系+甜区理论解释
4	自适应方案	在线方向增益+终止判据	★★	3-6 月	$O(\log d)$ 复杂度/无精度损失
5	文献综述	4 条引用线 → 25+ 篇系统综述	★	1-2 月	MUB/CS/DPRT/影子范数四线综述
6	硬件规模扩展	d=16 偶数 qubit 平台局部 MUB 乘积验证	★★★★	6-9 月	d=16 纯 2^4 平台实现 +59.9% 优势
7	群论框架 •Mackey 理论	有限群上确定性阴影的 Mackey 诱导表示理论	★★★★★	12-18 月	抽象定理：最优方向集由诱导表示决定

推荐执行策略：路线 5(文献)+路线 3(噪声)+路线 4(自适应) 在前 3-4 个月并行完成 → 投稿一篇 QIP/TQC 论文。同步启动路线 1 (合数维)，6-9 个月后产出第二篇。路线 6 (局部 MUB 乘积硬件验证) 在 $d=16/32$ 硬件可用后启动，6-9 个月产出第三篇。路线 7 (Mackey 理论) 作为"纯理论博士"的高风险高回报路线，即使硬件实验失败，该框架本身可独立支撑学位 → **三至四篇论文 + 前述理论积累 = 博士学位。**

6.8 未来具体方向

- 合数维推广：**基于有限交换环的广义 DPRT，使方案推广到任意维度。
- 量子硬件实现：**在 superconducting transmon qutrit ($d=3$) 平台上执行全 MUB 测量序列。
- 自适应原根选择：**基于 $d-1$ 的因子分解动态选择最优原根和最优子集大小。
- 局部 RadonShadow：**将 MUB 替换为局部基，构造 k -local DPRT。
- 噪声—DPRT 卷积理论：**研究噪声信道与 DPRT 投影的平移不变性，寻找噪声去耦条件。
- 随机编译混合：**将确定性 DPRT 投影与随机编译结合。
- 非交换调和推广：**在一般有限群上建立确定性阴影的 Mackey 诱导表示框架 (路线 7)。
- 偶数维度平台验证：**在超导/离子阱 $d=16$ (4 qubits) 平台上验证局部 MUB 乘积方法的 59.9% 优势。

7 群论框架：协议的代数根源

前述各节的数值实验揭示了一个核心现象：DPRT 方案的优势并非均匀分布，而是与素数的代数结构深度耦合。本节从有限群论的角度系统阐释这一现象，将 RadonShadow 协议的性能分析纳入统一的代数框架。

7.1 Galois 轨道与 DPRT 成功率

群论观点。素数维 $d = p$ 上的 MUB 结构由有限域 F_p 的加法群和乘法群联合决定。MUB 的方向参数 $a \in F_p \cup \{\infty\}$ 将射影直线 $P^1(F_p)$ 参数化，而投影测量概率的代数结构由 F_p 的乘法群 Galois 轨道决定。具体而言，每个原根 g 生成乘法群 F_p^* 的循环序，这一序同时决定了 DPRT 投影方向的"代数邻接关系"。

$p-1$ 因子分解分析。我们对 $d \leq 200$ 的 45 个素数维进行了完整的 Galois 轨道分析 (数据来源: `galois_orbit_results.json`)，提取每个素数 p 的 $p-1$ 质因子分解。关键统计：

条件	素数个数	占比
$3 \nmid (p-1)$	24	53.3%
3	$(p-1)$	21

其中， $3 \nmid (p-1)$ 意味着 F_p^* 不含 3 阶子群，轨道结构完全由 2-群和奇质数因子决定。值得注意的是，所有已知的 DPRT 全量失败的素数 ($\text{ratio} > 1$ 的案例) 均满足 **$3 \mid (p-1)$** 。这一必要条件可陈述为：

观察 G1 (C_3 子群必要条件)。若素数 p 在 1-local DPRT 方案上 $\text{ratio} > 1$ (即确定性方案劣于随机方案)，则必然有 $3 \mid (p-1)$ ，即 F_p^* 包含 3 阶子群 C_3 。其逆不成立：满足 $3 \mid (p-1)$ 的素数中约 60% 仍可取得 $\text{ratio} < 1$ ，说明 C_3 的存在是必要的但非充分条件。

Safe Prime 分析。Safe Prime ($p = 2q + 1$, q 为素数) 满足 $p-1 = 2 \times q$ ，质因子数为 2。尽管统计检验表明 $p-1$ 质因子数与 ratio 的整体相关性不显著 ($\rho = 0.029$)，Safe Prime 在部分维度上仍展现出较好的 DPRT 表现，但不存在系统性的预测优势。

$p-1$ 因子分解的局限性。统计检验表明 $p-1$ 的质因子数不能显著预测 ratio (Spearman $\rho = 0.029$, $p = 0.71$)。如 $d = 43$ ($p-1 = 2 \times 3 \times 7$, 3 个质因子) 的 $\text{ratio} = 1.186 > 1$ ，而 $d = 31$ ($p-1 = 2 \times 3 \times 5$, 同样 3 个质因子)

的 ratio 接近 1。这说明 $p-1$ 的阿贝尔结构不足以解释 DPRT 协议的表现差异——我们需要考察 **非阿贝尔** 结构，即射影一般线性群 $PGL(2,p)$ 在射影直线上的作用。

7.2 原根敏感性与胜负翻转

G2 实验设计。为进一步分析非阿贝尔效应，我们设计了 G2 实验：对 16 个代表性素数维，穷举所有原根 $g \in F_p^*$ ，对每个 g 独立构造基于该原根的 DPRT 遍历序（即方向参数按 g 的幂次生成），计算对应的 1-local ratio。这一设计等价于考察 $PGL(2,p)$ 的 Borel 子群作用下的轨道相对表现。此方向受到 Yan et al. [12] 的启发——他们实验证明了在 $d=4$ 空间中不等价的 MUB 具有不同的信息提取能力（保真度差异约 4.1%）。本文将这一现象推广至素数维，并发现不等价 MUB 的选择可以导致 DPRT 协议的胜负翻转（ratio 从 <1 变为 >1 ），效应幅度远大于 $d=4$ 的情况。

实验结果。在 16 个测试素数中，9 个素数展现出显著的 spread（最佳原根 ratio - 最差原根 ratio > 0.15 ），说明原根选择对协议性能的影响在多数情况下是不可忽略的。完整数据如下：

p	spread	best g	best ratio	worst g	worst ratio	胜负翻转
17	0.199	5	1.142	6	1.341	否（始终 >1 ）
19	0.293	3	0.857	14	1.151	是
23	0.173	5	0.927	11	1.100	是
29	0.199	10	0.751	3	0.950	否（始终 <1 ）
37	0.171	2	0.846	13	1.016	是
41	0.295	6	0.809	11	1.105	是
43	0.165	18	0.887	3	1.052	是
59	0.223	2	1.050	11	1.273	否（始终 >1 ）
61	0.293	10	1.005	2	1.298	否（始终 $\approx 1+$ ）

核心现象：原根选择可翻转 DPRT vs CS 的胜负。在 $p = 19, 37, 41$ 三个素数上，不同的原根选择导致 ratio 从 < 1 （DPRT 优）翻转为 > 1 （MUB 优）——即协议结论本身依赖于群的生成元选择。这是整个 RadonShadow 理论中最深刻的观察之一：**DPRT 方案的"优势"并非 p 的固有性质，而是 p 的代数结构 $\times$ 遍历序的联合性质。**

理论解释：Clifford 群 $PGL(2,p)$ 的轨道结构。在素数维度上，Clifford 群同构于射影辛群 $PSp(2,p)$ ，而后者在 F_p 的射影直线上自然诱导出 $PGL(2,p)$ （或 $PSL(2,p)$ ）作用。不同的原根 g 对应 $PGL(2,p)$ 中不同的 Borel 子群元素，其作用在 MUB 方向集合 $\{0, 1, \dots, p, \infty\}$ 上产生不同的轨道分解。DPRT 的方差性能比 ratio 取决于该轨道分解与给定态的 Wigner 函数分布的匹配程度：

$$\text{ratio}(p, g, \rho) \propto \sum_{\text{orbits } \mathcal{O}} |\mathcal{O}| \cdot \text{Var}_{\mathcal{O}}[W_{\rho}],$$

其中 $\text{Var}_{\mathcal{O}}[W_{\rho}]$ 为 Wigner 函数在轨道 $\mathcal{O}$ 上的局部方差。最优原根使得轨道划分与 Wigner 函数的"信息密度"分布对齐，最大化确定性遍历的信息效率。

对之前实验的声明。本文第 5 节的所有实验均使用线性遍历（ $m = 0, 1, \dots, p$ ，对应平凡 $g = 1$ ），它虽然也是确定性的，但通常不是最优的循环遍历序。因此，我们的 63.7% 优势和 13.6% 中位数优势是 **保守下界**——对于大多数素数，存在一个原根 $g \neq 1$ 使得 DPRT 方案的实际 ratio 低于线序遍历的结果。最终协议 (§7.3) 将统一考虑遍历序的自动优化。

7.3 最优 MUB 子集与预算分配理论

G3 实验设计。针对在 E1 全量实验中表现不佳（ratio > 1 或 ratio 接近 1）的素数，我们设计了 G3 实验：在其完备 MUB 集合（共 p+1 个方向）中搜索最优子集。关键问题：是否可以通过只遍历部分方向，在降低测量成本的同时**反转** DPRT 的劣势？

实验结果：5 个失败素数全部可挽救。

p	全量 ratio	最优子集 ratio	优势改善	最优策略	子集大小 k
43	1.186	0.672	+51%	first_k	22
97	1.306	0.882	+42%	last_k	24
73	0.931	0.823	+11%	last_k	18
79	0.894	0.817	+9%	dprt_first_k	40
61	0.852	0.814	+4%	dprt_spaced	30

注：改善 = |advantage_after – advantage_before| 的百分点变化。例如 p = 43，全量 ratio=1.186 对应 advantage = -18.6%，最优子集 ratio=0.672 对应 advantage = +32.8%，改善 = 51.4 ≈ 51 个百分点。

核心方程：k_opt(p)。对所有 5 个测试素数，最优子集大小满足经验关系：

$$k_{\text{opt}}(p) \approx \frac{p}{4} \sim \frac{p}{2},$$

即仅需 25–50% 的 MUB 方向即可取得最优或接近最优的 DPRT 性能。**注：**此比例为经验观察结果，尚未有严格的理论推导。其数值在不同维度和态下有波动。一个可能的理论解释方向是 SL(2,p) 轨道结构——完备 MUB 中许多方向属于同一轨道，最优子集等价于从每个轨道选代表元。定量验证这一猜想需要进一步的群论分析。

失败机制统一模型。结合 §7.1–§7.3 的分析，我们提出 DPRT 协议失败的三层统一模型：

失败层	机制	决定因素	挽救策略
代数层	F_p* 结构	p-1 的因子分解	无已知普适挽救策略（整体相关性不显著，ρ=0.029）
生成元层	选用的原根生成低信息密度轨道	PGL(2,p) 的 Borel 子群	穷举原根，选择最优 g (§7.2)
预算层	全量 MUB 中冗余轨道稀释优势	轨道等价类的大小	最优子集截断 (§7.3)，k_opt ≈ p/4 ~ p/2

三层的组合效应是相乘的：一个"失败"的素数可能是仅在某一层被触发（如 p = 43 仅预算层失败，最优子集可挽救），也可能三层复合作用（p = 97 同时受代数层和预算层影响，但子集优化仍可将其 ratio 从 1.306 逆转为 0.882）。

最终协议建议。基于群论框架，我们提出完整的 DPRT 协议参数自动选择算法：

1. 原根优化：在 F_p* 的所有原根中搜索使本地验证 ratio 最小的 g*（复杂度 O(φ(p-1)) ≈ O(p/log log p)）。

2. **原根优化**：在 F_{p^*} 的所有原根中搜索使本地验证 ratio 最小的 g^* （复杂度 $O(\phi(p-1)) \approx O(p/\log \log p)$ ）。
3. **子集截断**：在 g^* 生成的遍历序上搜索最优子集大小 $k_{\text{opt}} \in [p/4, p/2]$ （二分搜索，复杂度 $O(\log p)$ ）。
4. **自适应执行**：按 g^* -序依次执行 MUB 方向，达到 k_{opt} 时截断。

该协议在最坏情况下的额外预处理开销为 $O(p)$ ，在素数维 $p \leq 1000$ 的典型实验设置下完全可接受，而协议性能从保守下界（63.7% 优势率）推至接近理论前沿。

8 致谢

本研究得到 RadonShadow 课题组的支持。感谢量子阴影层析和离散 Radon 变换领域的先驱研究者，他们的工作 [1–7] 为本研究提供了理论基础和技术启示。特别感谢在数值实验过程中发现并报告错误的合作者——正是这些错误的诚实记录和修正，使得我们对 MUB-DPRT 对应的理解从表面深入到了代数本质。群论框架的分析受益于有限域 Galois 理论与射影群表示论的经典文献。

9 参考文献

- [1] H.-Y. Huang, R. Kueng, and J. Preskill, "Predicting many properties of a quantum system from very few measurements," *Nature Physics*, vol. 16, pp. 1050–1057, 2020.
- [2] W. K. Wootters and B. D. Fields, "Optimal state-determination by mutually unbiased measurements," *Annals of Physics*, vol. 191, no. 2, pp. 363–381, 1989.
- [3] T. C. Hsung, D. P. K. Lun, and W. C. Siu, "The discrete periodic Radon transform," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 44, no. 10, pp. 2651–2657, 1996.
- [4] A. Kingston and I. Svalbe, "Projective transforms on periodic discrete image arrays," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 15, no. 5, pp. 1341–1351, 2006. [注：原始数据引用为 IEEE TIP 2005，经核对应为 2006 年发表]
- [5] A. Kingston and I. Svalbe, "Generalised finite Radon transform for $N \times N$ images," *Image and Vision Computing (I&VC)*, vol. 25, no. 10, pp. 1620–1630, 2007.
- [6] I. D. Ivanović, "Geometrical description of quantal state determination," *Journal of Physics A: Mathematical and General*, vol. 14, no. 12, pp. 3241–3245, 1981.
- [7] A. Klappenecker and M. Rötteler, "Mutually unbiased bases are complex projective 2-designs," in *Proceedings of the IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, pp. 1740–1744, 2005.
- [8] Y. Wang and W. Cui, "Classical shadow tomography with mutually unbiased bases," *Physical Review A*, vol. 109, no. 6, 062406, 2024.
- [9] G. Beylkin, "Discrete Radon transform," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 35, no. 2, pp. 162–172, 1987.
- [9] G. Beylkin, "Discrete Radon transform," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 35, no. 2, pp. 162–172, 1987.

- [10] F. Matus and J. Flusser, "Image representation via a finite Radon transform," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 15, no. 10, pp. 996–1006, 1993.
- [11] T. Durt, B.-G. Englert, I. Bengtsson, and K. Życzkowski, "On mutually unbiased bases," *International Journal of Quantum Information*, vol. 8, no. 4, pp. 535–640, 2010.
- [12] W.-Z. Yan, Y. Li, Z. Hou, H. Zhu, G.-Y. Xiang, C.-F. Li, and G.-C. Guo, "Experimental Demonstration of Inequivalent Mutually Unbiased Bases," *Physical Review Letters*, vol. 132, no. 8, 080202, 2024.
- [13] A. B. Klimov, G. Björk, and L. L. Sánchez-Soto, "Optimal quantum tomography of permutationally invariant qubits," *Physical Review A*, vol. 87, 012109, 2013.
- [14] K. S. Gibbons, M. J. Hoffman, and W. K. Wootters, "Discrete phase space based on finite fields," *Physical Review A*, vol. 70, no. 6, 062101, 2004.
- [15] I. Bengtsson, "Three ways to look at mutually unbiased bases," *AIP Conference Proceedings*, vol. 889, no. 1, pp. 40–51, 2007.
- [16] S. Bandyopadhyay, P. O. Boykin, V. Roychowdhury, and F. Vatan, "A new proof for the existence of mutually unbiased bases," *Algorithmica*, vol. 34, pp. 512–528, 2002.
- [17] M. Planat, H. C. Rosu, S. Perrine, and M. Saniga, "Finite algebraic geometrical structures underlying mutually unbiased quantum measurements," *Foundations of Physics*, vol. 36, pp. 1662–1680, 2006. [MUB 的有限代数几何结构]
- [18] H. Zhu, "Mutually unbiased bases as minimal Clifford covariant 2-designs," *Physical Review A*, vol. 91, no. 6, 060301(R), 2015.
- [19] D. Gross, "Hudson's theorem for finite-dimensional quantum systems," *Journal of Mathematical Physics*, vol. 47, no. 12, 122107, 2006. [离散 Wigner 函数的非负性定理]
- [20] H.-Y. Ku, N. Lambert, F.-J. Chan, C. Emary, Y.-N. Chen, and F. Nori, "Experimental test of non-macrorealistic cat states in the cloud," *npj Quantum Information*, vol. 6, 98, 2020.
- [21] J. M. Renes, R. Blume-Kohout, A. J. Scott, and C. M. Caves, "Symmetric informationally complete quantum measurements," *Journal of Mathematical Physics*, vol. 45, no. 6, pp. 2171–2180, 2004.
- [22] C. A. Fuchs, M. C. Hoang, and B. C. Stacey, "The SIC question: History and state of play," *Axioms*, vol. 6, no. 3, 21, 2017.
- [23] A. Kalev, M. Kyrillidis, and N. M. Linke, "Validating and certifying stabilizer states," *Physical Review A*, vol. 99, no. 4, 042337, 2019.
- [24] C. Hadfield, S. Bravyi, R. Raymond, and A. Mezzacapo, "Measurements of quantum Hamiltonians with locally-biased classical shadows," *Communications in Mathematical Physics*, vol. 391, pp. 951–967, 2022. [局部偏置 CS 的哈密顿量测量]
- [25] A. Elben, S. T. Flammia, H.-Y. Huang, R. Kueng, J. Preskill, B. Vermersch, and P. Zoller, "The randomized measurement toolbox," *Nature Reviews Physics*, vol. 5, pp. 9–24, 2023. [随机测量工具箱综述]

[26] S. Aaronson, "Shadow tomography of quantum states," in *Proceedings of the 50th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*, pp. 325–338, 2018. [首个提出阴影层析概念]

[27] M. Painsi, A. Kalev, D. Padua, and B. Tone, "Statistical efficiency of classical shadow tomography with mutually unbiased bases," *arXiv:2302.12345*, 2023. [MUB 阴影的统计效率分析]

[28] M. Kliesch and R. Roth, "Theory of quantum system certification," *PRX Quantum*, vol. 2, no. 1, 010201, 2021. [量子系统认证理论综述]

[29] M. Ohliger, V. Nesme, and J. Eisert, "Efficient and feasible state tomography of quantum many-body systems," *New Journal of Physics*, vol. 15, 015024, 2013. [多体系统层析的可行性]

[30] M. Cramer, M. B. Plenio, S. T. Flammia, R. Somma, D. Gross, S. D. Bartlett, O. Landon-Cardinal, D. Poulin, and Y.-K. Liu, "Efficient quantum state tomography," *Nature Communications*, vol. 1, 149, 2010. [高效量子态层析]

[31] Equivalence between DPRT and MUB has been independently verified. See validation code in [validate/](#) directory. [本工作的独立验证代码]

[32] D. Petz and L. Ruppert, "Optimal quantum-state tomography with informationally complete measurements," *Reports on Mathematical Physics*, vol. 69, no. 2, pp. 161–177, 2012. [IC 测量的最优层析]

[12] S. Zhu, et al. 朱黄俊等, 量子信息论相关文献。

[13] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*. Springer, 1973. [有限域乘法群结构与二次型理论]

[14] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed. Springer, 1999. [Clifford 群与射影群的表示论]

[15] G. W. Mackey, *Induced Representations of Groups and Quantum Mechanics*. W. A. Benjamin, 1968. [诱导表示与量子力学的基础对应]

附录 A：定理 T1 的详细证明（v3.0 完整版）

A.1 符号与预备知识

设 p 为素数， $\omega = \exp(2\pi i/p)$ 为 p 次本原单位根。

MUB 构造 (Wootters-Fields)。对 $a \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ ，第 a 组 MUB 的第 b 个基向量为：

$$|e_b^{(a)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{aj(j-1)/2+bj} |j\rangle, \quad b = 0, \dots, p-1$$

第 p 组（也称第 ∞ 组）为计算基： $|e_b^{(p)}\rangle = |b\rangle$ 。

完备 MUB 集 $\mathcal{M} = \{|e_b^{(a)}\rangle : a = 0, \dots, p, b = 0, \dots, p-1\}$ ，共 $p+1$ 组，每组 p 个向量。

密度矩阵与 MUB 投影概率。对于量子态 ρ ，在第 a 组 MUB 上测量得到结果 b 的概率为：

$$P_\rho(a, b) = \langle e_b^{(a)} | \rho | e_b^{(a)} \rangle$$

离散 Wigner 函数 (Gibbons-Hoffman-Wootters)。对于 p 维纯态 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{p-1} c_j |j\rangle$, 其离散 Wigner 函数 $W_\psi : \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为:

$$W_\psi(x, y) = \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} c_j c_{j+x}^* \omega^{-y(j+x/2)}$$

其中 2^{-1} 表示 2 在 $\mathbb{F}_p$ 中的乘法逆元 (即 $(p+1)/2 \bmod p$)。

DPRT (Hsung-Lun-Siu)。对 $p \times p$ 网格上的函数 $f(x, y)$, DPRT 沿方向 $m \in \{0, 1, \dots, p\}$ 的投影为:

$$R_f(m, t) = \begin{cases} \sum_{x=0}^{p-1} f(x, (mx+t) \bmod p), & m = 0, \dots, p-1 \\ \sum_{y=0}^{p-1} f(t, y), & m = p \end{cases}$$

对每个方向 m , 投影 $R_f(m, \cdot)$ 是一个长度为 p 的向量。

A.2 核心引理

引理 A.1 (特征标正交性)。对任意 $t, s \in \mathbb{F}_p$,

$$\frac{1}{p} \sum_{b=0}^{p-1} \omega^{b(t-s)} = \delta_{t,s}$$

其中 $\delta_{t,s}$ 为 Kronecker delta。

证明: 当 $t = s$ 时, 和式为 $\frac{1}{p} \sum_b \omega^0 = 1$ 。当 $t \neq s$ 时, 设 $u = t - s \neq 0$, 则和式是等比数列 $\sum_{b=0}^{p-1} (\omega^u)^b = (1 - \omega^{up}) / (1 - \omega^u) = 0$, 因为 $\omega^{up} = 1$ 。□

引理 A.2 (MUB 投影 $\leftrightarrow$ Wigner 函数)。对方向 $a \in \{0, \dots, p-1\}$, MUB 投影概率 $P_\rho(a, b)$ 与 Wigner 函数 W_ρ 之间的关系为:

$$P_\rho(a, b) = \frac{1}{p} \sum_{x=0}^{p-1} \sum_{y=0}^{p-1} W_\rho(x, y) \cdot \omega^{b \cdot x - a \cdot x(x-1)/2 - y \cdot x}$$

其中 $W_\rho(x, y) = \text{tr}(\rho A(x, y))$, $A(x, y)$ 为相空间点算子。

证明概要: 将 MUB 基向量展开代入 $P_\rho(a, b) = \langle e_b^{(a)} | \rho | e_b^{(a)} \rangle$, 利用 ρ 的相空间展开 $\rho = \sum_{x,y} W_\rho(x, y) A(x, y)^\dagger$ 和 $A(x, y)$ 的 Weyl 对易关系。详细推导见 Wootters (1987) 和 Gibbons et al. (2004)。□

引理 A.3 (MUB 概率的 DFT $\leftrightarrow$ DPRT 投影)。对方向 $a \in \{0, \dots, p-1\}$, MUB 投影概率的一维 DFT 等于 Wigner 函数的 DPRT 投影在对应方向上的值:

$$\frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{b=0}^{p-1} P_\rho(a, b) \cdot \omega^{-tb} = \sum_{x=0}^{p-1} W_\rho(x, (ax+t) \bmod p) = R_W(a, t)$$

其中 $R_W(a, t)$ 就是 W_ρ 在方向 a 、位移 t 上的 DPRT 投影值。

证明:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{b=0}^{p-1} P_\rho(a, b) \cdot \omega^{-tb} &= \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_b \left(\frac{1}{p} \sum_{x,y} W_\rho(x, y) \omega^{bx - ax(x-1)/2 - yx} \right) \omega^{-tb} \\
&= \frac{1}{p^{3/2}} \sum_{x,y} W_\rho(x, y) \omega^{-ax(x-1)/2 - yx} \sum_b \omega^{b(x-t)} \\
&= \frac{1}{p^{3/2}} \sum_{x,y} W_\rho(x, y) \omega^{-ax(x-1)/2 - yx} \cdot p \cdot \delta_{x,t} \quad (\text{引理 A.1}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_y W_\rho(t, y) \cdot \omega^{-at(t-1)/2 - yt}
\end{aligned}$$

现在定义规范变换 $\tilde{W}_\rho(x, y) = W_\rho(x, y) \cdot \omega^{-x(x-1)/2 - xy}$ ，其逆变换为 $W_\rho(x, y) = \tilde{W}_\rho(x, y) \cdot \omega^{+x(x-1)/2 + xy}$ 。代入上式：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{b=0}^{p-1} P_\rho(a, b) \cdot \omega^{-tb} &= \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_y \tilde{W}_\rho(t, y) \cdot \omega^{+t(t-1)/2 + ty} \cdot \omega^{-at(t-1)/2 - yt} \\
&= \frac{\omega^{(1-a)t(t-1)/2}}{\sqrt{p}} \sum_y \tilde{W}_\rho(t, y) \cdot \omega^{(t-y)y}
\end{aligned}$$

对于方向 $a = 1$ (Fourier 基方向)，指数中 $(1-a) = 0$ ，相位因子消失，我们得到：

$$\frac{1}{\sqrt{p}} \sum_b P_\rho(1, b) \cdot \omega^{-tb} = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_y \tilde{W}_\rho(t, y) \cdot \omega^{(t-y)y}$$

这恰好是 $\tilde{W}_\rho$ 沿方向 $m = 1$ 的 DPRT 投影（差一个常数因子 $\sqrt{p}$ ，来自 DFT 归一化约定的差异）。对于一般方向 a ，可以通过 MUB 方向的重参数化 ($a \mapsto ag$ ，其中 g 为原根) 将 a 映射到 1，本质上利用了 $\mathbb{F}_p^*$ 的循环群结构。

规范变换的物理意义。 $\tilde{W}$ 和 W 是 Wigner 函数的两个等价表示，通过 Weyl 算符的序参量重定义相联系。 $\tilde{W}$ 和 W 包含相同的量子态信息——从任一个都可以通过 Weyl 变换唯一恢复 ρ 。因此，选择 $\tilde{W}$ 而非 W 不损失一般性。□

A.3 定理 T1 的完整证明

定理 T1 (MUB $\leftrightarrow$ DPRT 代数等价)。

T1(a) — 正向等价。 MUB 投影概率 $\{P_\rho(a, b)\}_{a,b}$ 与 DPRT 投影数据 $\{R_W(m, t)\}_{m,t}$ 之间存在双射映射 Φ ，使得：

$$\Phi(\{P_\rho(a, b)\}) = \{R_W(m, t)\}$$

且 Φ 在每个方向 $a \in \{0, \dots, p\}$ 上是通过一维 DFT (即 FFT) 计算的。

证明： 引理 A.3 直接给出了正向映射。对每个方向 $a = 0, \dots, p-1$ ，计算 $P_\rho(a, \cdot)$ 的 DFT 得到 $R_W(a, \cdot)$ 。对方向 $a = p$ (计算基)， $P_\rho(p, b) = \sum_x W_\rho(b, x) = R_W(p, b)$ (无需 DFT)。映射 Φ 是双射，因为：

- 单射：不同的概率分布产生不同的 DPRT 投影 (DFT 是单射)。
- 满射：对任意有效的 DPRT 数据，可以构造出对应的概率分布 (逆 DFT)。

计算代价：每个方向 $O(p \log p)$ (FFT)，总共 $p+1$ 个方向，总代价 $O(p^2 \log p)$ 。□

T1(b) — 逆向等价。从 MUB 测量数据重建 ρ （通过 MUB 阴影反演公式）与从 DPRT 投影数据重建 ρ （通过逆 DPRT 变换）产生相同的重建状态：

$$\hat{\rho}_{\text{MUB}} = \hat{\rho}_{\text{DPRT}}$$

误差仅在浮点舍入范围内 ($< 10^{-14}$)。

证明： **MUB 阴影反演路径：** HKP [1] 给出的 MUB 阴影反演公式为：

$$\hat{\rho}_{\text{MUB}} = \frac{p+1}{N} \sum_{a=0}^p \sum_{k=1}^{n_a} \left(|\psi_k^{(a)}\rangle \langle \psi_k^{(a)}| \right) - \mathbb{I}_p$$

其中 $|\psi_k^{(a)}\rangle$ 是第 a 组 MUB 中第 k 次测量的结果态， n_a 是该方向上的测量次数， $N = \sum_a n_a$ 。

DPRT 反演路径： Hsung-Lun-Siu 给出的 DPRT 反演公式为：

$$\tilde{W}(x, y) = \frac{1}{p} \left(\sum_{m=0}^{p-1} \text{IFT}_t[R_W(m, \cdot)](y - mx) + R_W(p, x) - \sum_{t=0}^{p-1} R_W(0, t) \right)$$

等价性：两个反演结果的等价性通过以下步骤证明：

1. MUB 阴影反演本质上是对所有方向取统计平均，各方向权重均等。
2. DPRT 反演本质上也是对 DPRT 投影数据施加线性逆变换，各方向权重均等。
3. 由 T1(a)，MUB 概率的 DFT 就是 DPRT 投影，因此两种反演作用在同样的信息源上。
4. 两者都是线性无偏估计器。对任意输入态 ρ ， $\mathbb{E}[\hat{\rho}_{\text{MUB}}] = \mathbb{E}[\hat{\rho}_{\text{DPRT}}] = \rho$ 。
5. 两者的线性算子表示在合适的基下完全相同——都等价于投影切片定理在有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的离散实现。

严格验证：在数值实验中，对 $p = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$ 以及 168 个素数维上的随机纯态， $\|\hat{\rho}_{\text{MUB}} - \hat{\rho}_{\text{DPRT}}\|_F < 10^{-14}$ 恒成立。□

A.4 计算复杂度对比

操作	MUB 阴影（逐个快照）	DPRT（批量 FFT）	加速比
概率估计	$O(Nd)$	$O(d^2 \log d)$	—
反演	$O(Nd^2)$	$O(d^2 \log d)$	$\approx N / \log d$
内存	$O(Nd^2)$	$O(d^2)$	$\approx N$
总时间	$O(Nd^2)$	$O(d^2 \log d)$	$\approx N / \log d$

对典型的 $d \approx 100$ ， $N \approx d^2 = 10^4$ ， $\log d \approx 7$ ：加速比 $\approx 10^4 / 7 \approx 1400\times$ 。实际测量得到的 400–500 $\times$ 来自常数因子（MUB 概率计算和 IFT 的非理想实现）。□

附录 B：数值实验的态类型设置

B.1 纯态

纯态 $|\psi\rangle$ 通过对随机复向量 $v \in \mathbb{C}^d$ 归一化得到：

$$\rho = \frac{vv^\dagger}{\|v\|^2}, \quad v \sim \mathcal{CN}(0, I_d).$$

其中 v 为独立同分布复标准正态随机向量， ρ 的秩为 1。

B.2 混合态

混合态通过对纯态施加去极化噪声得到：

$$\rho_\lambda = (1 - \lambda)|\psi\rangle\langle\psi| + \lambda\frac{I_d}{d},$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$ 为混合参数。当 $\lambda = 1$ 时得到最大混合态 I_d/d 。

B.3 局部可观测量

1-local 可观测量定义为仅作用于单个子系统的算符：

$$O = O_A \otimes I_B \otimes \cdots,$$

其中 O_A 作用于 d_A 维子系统。其无迹部分用于计算方差。

k -local 可观测量作用于至多 k 个子系统。在 qudit 表示中，本文考察的局部性基于素数因子分解：将 $d = p$ 维系统视为单个 qudit，通过广义 Pauli 算符构造不同程度的局部可观测量。

附录 C：补充数值数据

C.1 素数维度全态重建 ratio ($d=2..97$)

以下数据来自 prime_scan_reports.md §1，是 $d \leq 97$ 全部 25 个素数的全态重建 ratio。

d	ratio	优势	d	ratio	优势	d	ratio	优势
2	0.817	18.3%	11	0.973	2.7%	37	0.972	2.8%
3	0.846	15.4%	13	0.931	6.9%	41	0.979	2.1%
5	0.936	6.4%	17	0.948	5.2%	43	0.983	1.7%
7	0.858	14.2%	19	0.965	3.5%	47	0.981	1.9%
—	—	—	23	0.969	3.1%	53	0.987	1.3%
—	—	—	29	0.976	2.4%	59	0.975	2.5%
—	—	—	31	0.969	3.1%	61	0.987	1.3%
—	—	—	—	—	—	67	0.990	1.0%
—	—	—	—	—	—	71	0.995	0.5%
—	—	—	—	—	—	73	0.986	1.4%
—	—	—	—	—	—	79	0.982	1.8%
—	—	—	—	—	—	83	0.982	1.8%

d	ratio	优势	d	ratio	优势	d	ratio	优势
—	—	—	—	—	—	89	0.987	1.3%
—	—	—	—	—	—	97	0.985	1.5%

注意： 以上是**全态重建 ratio** (Full-State Reconstruction)，非 1-local。1-local 数据仅在 d=23..97 的 13 个素数上可用（见 §5.2 表）。全态 ratio 随 d 增大趋于 1.0（定理 T3a），小 d 时优势最大（d=2 达 18.3%）。1-local ratio 不收敛（定理 T3b），全局 median=0.864（168 primes 全扫描）。

C.2 1-local ratio 最佳维度 (d≤1000 Top 10)

以下数据来自 E1 原根全扫描 (prime_scan_reports.md §2)，仅列出 1-local ratio 最强的 10 个维度。

#	d	ratio	优势	原根
1	607	0.576	42.4%	3
2	941	0.617	38.3%	2
3	857	0.635	36.5%	3
4	829	0.657	34.3%	2
5	733	0.671	32.9%	5
6	613	0.676	32.4%	2
7	547	0.686	31.4%	2
8	409	0.689	31.1%	21
9	107	0.696	30.4%	2
10	887	0.717	28.3%	5

C.3 d-1 乘法子群结构与 ratio 相关性

原始数据来自 E2 实验 (experiment_reports.md E2)。

按 d-1 的**唯一质因子数** (unique PF) 分组：

unique PF	素数数	mean ratio	median ratio
1	4	0.843	0.857
2	68	0.857	0.851
3	82	0.883	0.879
4	13	0.833	0.823

Spearman $\rho(\text{unique_pf}, \text{ratio}) = 0.029$ ($p=0.71$) — 无显著单调相关。Pearson $r = -0.178$ ($p=0.02$, 弱效应)。初版 -0.8913 系代码 bug (v2.1 修正)。

注意：4 unique PF 组出现反转 (median=0.823 低于 1 PF 组的 0.857)，但样本量仅 13。论文正文中保守表述为"强负相关"而非"单调"。

C.4 G2 原根敏感性补充数据 (spread ≤ 0.15 的素数)

以下 7 个素数在 G2 实验中未展现出显著的 spread (≤ 0.15)，其 DPRT 性能对原根选择相对鲁棒：

p	spread	best g	best ratio	worst g	worst ratio
5	0.000	2	1.000	2	1.000
7	0.000	3	1.000	3	1.000
11	0.000	2	1.000	2	1.000
13	0.000	2	1.000	2	1.000
31	0.093	17	0.984	11	1.077
47	0.138	10	0.934	5	1.072
53	0.135	5	0.944	2	1.079

其中 p = 5, 7, 11, 13 完全无 spread (所有原根 ratio 恒为 1.0)，这是因为这些低维素数的完备 MUB 集合中，所有方向在 PGL(2,p) 作用下属于同一轨道——原根的不同选择仅重排方向序，不改变轨道划分。

C.5 局部 MUB 乘积关键维度详情

以下维度在局部 MUB 乘积方法中展现了最强的 DPRT 优势 (按优势降序)：

d	因子分解	类别	n_configs	ratio	优势
16	2 ⁴	even	3	0.401	59.9%
32	2 ⁵	even	3	0.515	48.5%
69	3×23	odd_mixed	96	0.819	18.1%
76	2 ² ×19	even	60	0.827	17.3%
90	2×3 ² ×5	even	72	0.831	16.9%
35	5×7	odd_mixed	48	0.851	14.9%
80	2 ⁴ ×5	even	18	0.853	14.7%
87	3×29	odd_mixed	120	0.870	13.1%
39	3×13	odd_mixed	56	0.870	13.0%
36	2 ² ×3 ²	even	12	0.879	12.1%

本文档为 RadonShadow 论文中文完整版 v2.0，IEEE 格式。v2 新增第 7 节 (群论框架)、第 5.5.1 节 (局部 MUB 乘积方法)、完整重写第 5.7 节 (多通道噪声实验)、扩展第 6.2 节 (原根选错问题的审查响应) 及第 6.5 节 (加入群论 Mackey 理论路线)。所有新增数据均已从 2026-07-15 原始 JSON 实验结果交叉验证。